

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Phụ lục 18b

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH/NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

Tên ngành/ngành: Điện công nghiệp

Mã ngành/ngành: 5520227

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Năm 2023

MỤC LỤC

	Trang
Phần thuyết minh	2
Bảng tổng hợp định mức kinh tế - kỹ thuật	4
I. Định mức lao động	4
II. Định mức thiết bị	4
III. Định mức vật tư	66
IV. Định mức cơ sở vật chất	79

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo ngành/nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn của ngành/nghề Điện công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp, định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành, định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp, chi phí bảo trì và sửa chữa.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao)

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân trường, thư viện)

Định mức sử dụng cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân trường, thư viện): Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, sân trường, thư viện) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo ngành/nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành/nghề Điện công nghiệp trình độ trung cấp được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học, lớp học thực hành 18 người học, thời gian đào tạo là 1.440 giờ, bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành/nghề Điện công nghiệp trình độ Trung cấp khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT

Tên ngành/ngành: Điện công nghiệp

Mã ngành/ngành : 5520227

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 người học và lớp học thực hành 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)
I	Định mức lao động trực tiếp	70,20
1	<i>Định mức giờ dạy lý thuyết</i>	10,37
2	<i>Định mức giờ dạy thực hành</i>	59,83
II	Định mức lao động gián tiếp	10,53

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Ampe kế DC	Ampe kế kim chỉ thị Dải đo: 1 – 30A Sai số: $\pm 2.5\%$ Tiếp điểm: đồng Kích thước: 65.5 x 64 x 59 mm (dài x rộng x cao) Trọng lượng: 80g Nhiệt độ làm việc: -20 ~ 50 °C	0,43
2	Ampe kế AC	Dòng điện đo lớn nhất 20A - Kích thước bề mặt: 48x48mm - Nhiệt độ hoạt động: -100 -550	0,43

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
3	Ampe kế DC	Ampe kế kim chỉ thị Dải đo: 1 – 30A Sai số: $\pm 2.5\%$ Tiếp điểm: đồng Kích thước: 65.5 x 64 x 59 mm (dài x rộng x cao) Trọng lượng: 80g Nhiệt độ làm việc: -20 ~ 50 °C	0,43
4	Áp tô mát 1 pha 20 A	Điện áp 220V; 20 A	0,86
5	Áp tô mát 3 pha 50A	Điện áp 3800V; 50 A nhập khẩu	0,86
6	Bản vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A3 - Điều chỉnh được độ nghiêng	0,43
7	Bảng mô hình các mối nối dây cáp	Khung 900x600x300 Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,43
8	Biến trở	Giá trị điện trở $\leq 1k\Omega$	0,43
9	Bóng đèn compact	Điện áp/công suất: 220V/11W	0,43
10	Bóng đèn huỳnh quang	Loại bóng: 1,2m	0,43
11	Bóng đèn sợi đốt	Điện áp/công suất: 220V/25W	0,43
12	Bóng đèn tròn LED	Điện áp/công suất: 220V/5W	0,43
13	Bộ bóng đèn: Sợi đốt, com pac	Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn $U = 220V$, $f = 50Hz$. đui gài hoặc xoáy	0,43
14	Bộ cảo bạc đạn	2 ống bao đường kính 30,35. 3 ty ren M12 đầu 8, 10, 12 5 bạc nở đường kính 10,12,15/17,20,25	0,43
15	Bộ chuông điện riêng biệt cho dân dụng	$U = 220v$, $f = 50 Hz$	0,43

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
16	Bộ dụng cụ điện	Kiểm cắt điện áp > 1000V Kiểm điện đa năng (kiểm chữ A) điện áp > 1000V Kiểm mỏ nhọn điện áp > 1000V Kiểm trượt dây: 0,75÷2,5 mm ² Kiểm bấm code: 1÷8 mm ² Đồng hồ đo VOM kim Đồng hồ đo VOM điện tử Đồng hồ đo ampe kìm điện tử Đồng hồ đo ampe kìm loại kim Bút thử điện Vít + Vít -	1,66
17	Bộ dụng cụ điện tử	Kiểm cắt điện áp > 1000V điện đa năng (kiểm chữ A) điện áp > 1000V Kiểm mỏ nhọn điện áp > 1000V Đồng hồ đo VOM kim Đồng hồ đo VOM điện tử Mỏ hàn có chức năng điều chỉnh nhiệt độ <100 độ C Nhíp	0,43

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
18	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bao gồm: - Đồng hồ VOM: Loại thông dụng trên thị trường - Ampe kìm : Dòng điện $\leq 400A$ - Mê gôm mét: Điện áp $\geq 500 V$ - Đồng hồ chỉ thị pha: Điện áp làm việc $110 \div 600VAC$ - Tần số hiệu ứng: 50/60Hz - Rô nha: Rô nha trong - Rô nha ngoài - Tần số kế: Tần số = $(0 \div 1) MHz$ - Teromet: Phép đo kiểu 3 cực hoặc 4 cực	0,43
19	Bộ dụng cụ nạp gas	Đồng hồ đo gas chuyên dụng Bình gas Đầu nối gas (van nạp gas) Dây nạp gas Loại thông dụng trên thị trường	0,86
20	Bộ đèn halogen	$P \geq 500W,$ $U = 220v,$ $f = 50Hz$	0,86
21	Bộ đèn huỳnh quang	Chấn lưu điện tử và chấn lưu điện tử, $P \geq 20W$	0,86
22	Bộ đèn ngân cao áp	Chấn lưu trong và chấn lưu ngoài $P \geq 250W$	0,86
23	Bộ đèn thủy ngân cao áp	$P \geq 500W$	0,43
24	Bộ điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh	Nguồn điện: AC 220-250V 5(4)A 50Hz Đầu dò: 50cm	0,86

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
25	Bộ điều khiển nhiệt độ	Ngõ vào: Thermocouple (J, K,T,R, S) / RTD (Pt100) Ngõ ra điều khiển: Relay: 5A 250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5A, 250V AC / 30V DC Nguồn cấp: 85 ~ 270VAC	0,86
26	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay	Mỗi bộ bao gồm : - Búa nguội : Trọng lượng: $\geq 0,2$ kg - Búa cao su: Đường kính đầu búa ≥ 40mm - Bộ dũa: Chiều dài ≥ 200mm - Cưa sắt: Dài: (250 ÷ 400) mm - Rộng: (20 ÷ 25) mm - Bộ tuýp: Các loại từ (8÷21) mm - Bộ cờ lê : Các loại từ (8÷21) mm - Bộ lục lăng: Các loại từ (1.5÷10) mm - Vam tháo vòng bi 2 châu: Đường kính làm việc $\geq (14 \div 38)$mm - Vam tháo vòng bi 3 châu: Đường kính làm việc $\geq (14 \div 38)$mm - Ê tô: Kích thước hàm ê tô: ≥ 150mm	0,43

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
27	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng	Ampe kìm Đường kính kìm kẹp ϕ: 33mm max. Giải đo dòng AC: 40.00/400.0/1000A (Auto-ranging) Giải đo điện áp AC: 4.000/40.00/400.0/600V (Auto-ranging) Giải đo điện áp DC: 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V (Auto-ranging) Giải đo điện trở Ω: 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ (Auto-ranging) Nhiệt kế Dụng cụ tháo lắp Bộ vòng miệng 24 chi tiết Bộ sản phẩm gồm 14 cờ lê 1 đầu hỏ và 1 đầu vòng: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm. - Bộ sản phẩm có 14 chi tiết: gồm: 10 đầu tuýp 6 góc, kích thước lần lượt là: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22mm + 1 cần siết lực tự động + 1 cần trượt + 1 cần nối dài 127mm Đồng hồ đo áp suất khí ga	0,86
28	Bộ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành điện	Điện áp cách điện: $\geq 1000V$	0,80
29	Bút thử điện	Nguồn điện trong phạm vi từ: 100V~500V Chiều dài: 150 mm.	0,43
30	Các khối hình học cơ bản	Kích thước phù hợp giảng dạy	0,43
31	Cảm biến âm tủ lạnh	Phạm vi đo nhiệt độ: $\leq -150C$.	0,86
32	Cảm biến dương tủ lạnh	Phạm vi đo nhiệt độ: $\leq 700C$ Công suất 100W	0,86

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
33	Cảm biến điện dung	Khoảng cách phát hiện 8mm Điện áp làm việc: 12 - 24 VDC. Dạng tín hiệu ra: PNP	0,86
34	Cảm biến hồng ngoại	Điện áp làm việc: 24VDC - Dòng điện $\geq 150\text{mA}$ - Khoảng cách phát hiện trong khoảng (0÷300)mm	1,29
35	Cảm biến khối lượng (Loadcell)	Trọng lượng tải: 1kg Tín hiệu đầu ra: 1mV/V	0,86
36	Cảm biến lưu lượng	Điện áp làm việc: 5V-24V; Dòng điện Max: 15 mA(DC 5V) ; Lưu lượng: 1~30 L/min ; Nhiệt độ nước chảy qua : 0°C~80°C	0,86
37	Cảm biến nhiệt (20-dây dẫn nhiệt, 20 -biến dòng)	Loại RTD PT100 Nhiệt độ -50 đến 300°C	0,43
38	Cảm biến nhiệt (20-dây dẫn nhiệt, 20 -biến dòng)	Loại RTD PT100 Nhiệt độ -50 đến 300°C	0,43
39	Cảm biến nhiệt độ	Loại RTD PT100 Nhiệt độ -50 đến 300°C	0,86
40	Cảm biến nhiệt độ đơn àn lạnh máy điều hòa	Cảm biến đơn đầu đồng dàn lạnh: 10Kg	0,86
41	Cảm biến nhiệt độ đơn dàn lạnh máy điều hòa	Cảm biến đơn đầu nhựa dàn lạnh: 10Kg	0,86

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
42	Cảm biến quang	Khoảng cách phát hiện 300 mm Nguồn sáng Đèn LED hồng ngoại Vật thể có thể phát hiện được Vật liệu mờ đục đường kính tối thiểu 1 mm Đối tượng nhỏ nhất có thể phát hiện được Dây đồng đỏ đường kính 0,5 mm Thời gian đáp ứng Tối đa 1 ms	1,29
43	Cảm biến quay	Encoder 360 xung/vòng; Điện áp 24VDC	0,86
44	Cảm biến tiệm cận loại điện cảm	Điện áp làm việc: 24VDC - Dòng điện $\geq 150\text{mA}$ - Khoảng cách phát hiện trong khoảng 0÷15mm	1,29
45	Cảm biến từ	Điện áp làm việc: (12÷24)V Dòng điện $\geq 150\text{ma}$	1,29
46	Cầu chì 1A	Loại 1A, điện áp 250V	0,43
47	Cầu chì nổi nhựa	Điện áp/dòng điện: 250V/10A	0,43
48	Cầu chì sứ 5A	Kích thước: 10 x 38mm	0,43
49	Cầu chì tự rơi (FCO)	Điện áp định mức: 24 – 35kV Dòng điện định mức: 100 & 200A Tần số định mức: 50Hz Khả năng cắt ngắn mạch: 10 – 12kA Điện áp chịu đựng xung (BIL): 125 – 150 – 170kV Chiều dài dòng rò: 340 – 440 – 720mm	0,43
50	Cầu đấu dây điện (Đô mi nô nối dây điện)	Loại khối màu đen Dòng điện 20A, 12P	0,43
51	CB 1 pha	Dòng điện: 15A	0,43

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
52	Cọc tiếp địa	Loại thép mạ đồng Kích thước: $\phi 14 \times 2400\text{mm}$	0,43
53	Công tắc 2 chấu nổi	Điện áp/dòng điện: 250V/10A	0,43
54	Công tắc 3 chấu nổi	Điện áp/dòng điện: 250V/10A	0,43
55	Công tắc chuyển mạch vôn/ampe kế	Có cặp tiếp điểm NC và NO	1,29
56	Công tắc chuyển mạch vôn/ampe kế	Dòng qua tiếp điểm 15A	1,29
57	Công tắc hành trình	Điện áp sử dụng: 220V/50 Hz 3 chế độ hoạt động : ON - AUTO - OFF	1,29
58	Công tắc hành trình	Có cặp tiếp điểm NC và NO	1,29
59	Công tắc hẹn giờ (Timer) 24h	Dòng điện qua tiếp điểm: 10A	0,86
60	Công tắc phao nước	Dòng điện qua tiếp điểm: 10A	0,86
61	Công tắc tơ	Điện áp cuộn dây: 220V/50Hz	0,86
62	Công tắc tơ loại 9A	Điện áp cuộn dây: 220V/50Hz	0,43
63	Công tắc xoay (2NO-2NC)	Điện áp cuộn dây: 220V/50Hz	0,43
64	Công tơ điện cơ 1 pha	Điện áp: 220VAC Tần số: 50Hz Dòng điện định mức: 10A Dòng điện quá tải: 40A	0,43
65	Công tơ điện cơ 3 pha	Kiểu đo: Đĩa từ quay vòng Loại công tơ đo trực tiếp Dòng điện $\leq 50\text{A}$	0,43
66	Công tơ điện tử 1 pha	Điện áp: Từ 20 đến 250VAC Tần số: 50Hz Dòng điện $\leq 60\text{A}$	0,43

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
67	Công tơ điện tử 3 pha, 4 dây	Điện áp định mức: $3 \times 220/380V$ Dòng điện định mức: $3 \times 5(100)A$ Tần số: $50Hz \pm 2.5Hz$ Hằng số công tơ: 1000 xung/kWh, 1000 xung/kvarh, 500 xung/kWh, 500 xung/kvarh	0,43
68	Chân đế nổi	Kích thước: 120 x 70 x 35 cm	0,43
69	Chì ống trung thế 24kV	Dòng định mức: 10A Chiều dài toàn bộ: 442mm Điện áp: 24kV	0,43
70	Chống sét van (LA)	Điện áp định mức: 18kV Dòng xả sét định mức: 10kA Tần số định mức: 50Hz	0,43
71	Chuông cửa không dây	Chuông sử dụng điện áp: 220VAC Bộ điều khiển sử dụng điện áp: 12VDC	0,43
72	Chuông điện	Điện áp: 220VAC	0,43
73	Diode 1N4007	Điện áp hoạt động Diode: 50 - 1000V Dòng hoạt động: 1A	0,43
74	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Loại thông dụng trên thị trường	0,43
75	Đèn báo pha	Điện áp 220V Đường kính lỗ lắp đặt: 22 mm Đường kính đèn báo: 28.3 mm	0,43
76	Động cơ 1 pha	Điện áp: 220V Tần số: 50Hz. Công suất: 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút	0,80

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
77	Động cơ 3 pha	Công suất: 1,5KW. Điện áp định mức Δ/Y : 220/380VAC. Tốc độ định mức: 1000 vòng/phút. Tần số: 50Hz.	0,80
78	Động cơ một chiều	Điện áp: 24VDC Công suất: 30W Tốc độ: 3500 vòng/phút	0,43
79	Đồng hồ đo cách điện Mê gô mét	Điện áp thử: 250/500/1000V Giải đo : 20/200/2000M Ω	0,43
80	ELCB 1 pha 15A	Dòng điện định mức: 15A Dòng rò: 30mA	0,43
81	Gas hàn gió đá	Loại bình: 6 kg	0,86
82	Gas R134A	Công thức hóa học CHF ₂ CF ₃ Độ thuần khiết: 99.9%	0,86
83	Hệ thống âm thanh	Công suất >10W	3,11
84	Hộp đấu dây điện 1 ngã	Đường kính hộp nối dây Ø32	0,43
85	IC 7400	IC cổng NAND, 4 ngõ ra Điện áp nguồn: Từ 4,75 – 5,25 V	0,43
86	Khoan điện cầm tay	Điện áp: 220V/50Hz. Công suất: 550W Đầu kẹp mũi khoan: Đường kính mũi khoan tối đa là 13mm	0,43
87	Khuôn quần dây đồng khuôn	Vật liệu: Nhựa cứng cao cấp Màu sắc: Trắng ngà Loại trung bình: 5 rãnh Loại to: 6 rãnh	0,86
88	Khuôn quần dây đồng tâm	Vật liệu: Nhựa cứng cao cấp Màu sắc: Trắng ngà Số rãnh: 6 rãnh Khoảng cách mỗi rãnh: 0.7 cm	0,86

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
89	Lưu đạn cần 97	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,01
90	Màn hình ti vi	Loại 75 inch, thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,20
91	Máy bắn tập MPT03	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,01
92	Máy biến áp 1 pha	Công suất: 50kVA Điện áp: 12,7 +- 2x2,5% / 2x0,23kV Dòng điện: 3.9/217-109 A Tần số: 50Hz	0,80
93	Máy biến áp 3 pha	Công suất: 250 kVA Điện áp: 22 ± 2x2,5% / 0,4kV Tần số: 50Hz Tổ đấu dây: DYN-11	0,80
94	Máy biến áp tự ngẫu	Điện áp: 220VAC Công suất $S \geq 500VA$	0,43
95	Máy bơm nước dàn trải hoạt động được	Điện áp: 220VAC Công suất 1HP	0,43
96	Máy nén khí 3HP	Công suất (HP/KW): 3 - 2.2 Lưu lượng (l/phút): 465 - Điện áp sử dụng (V): 380 - Tốc độ quay pully đầu nén (v/phút): 771 - Số xi lanh đầu nén: 2 - Áp lực làm việc (kg/cm ²): 8 - Áp lực tối đa (kg/cm ²): 10 - Dung tích bình chứa (L): 110 - Kích thước DxRxC (cm): 132 x 53 x 96	0,43

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
97	Máy quấn dây	Tốc độ lớn nhất: 3600 vòng / phút Kích thước: 290 x 100 x 180 mm Đường kính tối đa của cuộn dây: 150mm Chiều dài của cuộn dây: 100m Số vòng: 0 - 99999 vòng	0,43
98	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm	10,20
99	Mẫu vật liệu điện	Gồm các mẫu cáp chiều dài 300mm Mẫu cáp ngầm trung thế 24kV, 3 pha Mẫu cáp trung thế nhôm, lõi thép, 24kV, 3 pha Mẫu cáp đồng trần Mẫu cáp nhôm vặn xoắn ABC, 0,6kV/1kV, 4 lõi Mẫu cáp điện lực hạ thế ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC CXV Mẫu cáp nhôm 1 lõi bọc PVC (AV)	1,29
100	MCCB 3 pha 15A	Dòng điện: 15A	0,43

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
101	Mô hình ép tim thổi ngạt sơ cấp cứu	Người mô hình 170cm, tỷ lệ 1/1 so với thực tế gồm các bộ phận đi kèm: Một màn hình điện tử LCD 3.5 inch Một hộp đựng mô hình cứng cao cấp Bộ dây nguồn Một hộp đựng mặt nạ thay thế (50 chiếc/hộp) Bốn túi phổi giả để thay thế Một đĩa hướng dẫn Nguồn điện: 220 V	0,80
102	Nẹp vuông	Kích thước ngang 2cm; dài 1,6m	0,43
103	Nút ấn (2NO)	Điện áp 220VAC Dòng điện: 10A	0,86
104	Nút ấn (2OFF)	Dòng điện: 10A	0,43
105	Nút nhấn dừng khẩn cấp	Loại có 1 cặp NC và 1 cặp NO	0,43
106	Nút nhấn kép	Loại có 1 cặp NC và 1 cặp NO	0,43
107	Nút nhấn thường đóng	Loại có 1 cặp NC	0,43
108	Nút nhấn thường mở	Loại có 1 cặp NO	0,43
109	Phích cắm không dây	Dòng điện 10A, điện áp 250V	0,43
110	Phích thử bóng đèn	Dùng kiểm tra bóng đèn và dây điện	0,43
111	Phin lọc tủ lạnh	Loại phin lọc: 2 đuôi	0,86
112	Quạt điện trần dàn trải hoạt động được	Điện áp: 220VAC Công suất: 85W	1,29
113	Quạt gió tủ lạnh	Loại quạt đúc, điện áp 12VDC, công suất 3,6W	0,86
114	Rơ le	Điện áp cuộn dây: 12VDC Dòng qua tiếp điểm: 10A	1,71

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
115	Rơ le bảo vệ pha chống mất pha, chống đảo pha, quá áp và thấp áp 3 pha	Nguồn: 3 Pha (50Hz) 380VAC Bảo vệ quá áp: 380~460VAC, thời gian trễ: 1,5~4s (có thể điều chỉnh) Bảo vệ thấp áp: 300~380VAC, thời gian trễ: 2~9s (có thể điều chỉnh) Độ chính xác với điện áp: $\pm 5\%$	0,86
116	Rơ le bảo vệ thấp áp, quá áp và quá tải 1 pha	Nguồn: 220V/50Hz Dòng tải điều chỉnh: Từ 1 đến 60A Phạm vi điều chỉnh quá áp: Từ 230V đến 300V Phạm vi điều chỉnh thấp áp: Từ 140V đến 210V Thời gian ngắt điều chỉnh: Từ 0,1 đến 500 giây	0,86
117	Rơ le khởi động (dùng cho tủ lạnh)	Điện áp: 220V Điện trở: 33W	0,43
118	Rơ le nhiệt	Dòng điện bảo vệ điều chỉnh từ 5A đến 8A	0,86
119	Rơ le thời gian 30s	Cuộn dây: 220V Điều chỉnh: Từ 0 đến 30s	0,43
120	Rơ le thời gian 3m	Cuộn dây 220V Điều chỉnh: Từ 0,3m đến 3m	0,43
121	Rơ le thời gian 60m	Cuộn dây: 220V Điều chỉnh: Từ 0,3m đến 3m	0,86
122	Rơ le thời gian Y/D	Cuộn dây: 220V, chuyên dùng mở máy Y/D	0,43
123	Rơ le trung gian	Cuộn dây 220V Loại 14 chân	0,43
124	Role bảo vệ dòng điện	Thời gian tác động : 5 IDMT, $kt = 0.05 - 1.0$ hoặc DT, $t >$ từ 0.05s -> 99s. Cài đặt mức tác động cao (High-set) : Dòng ngắn mạch : $I >>$ từ 0.5A đến 99.9A (10%-1998%) hoặc Vô hiệu. Thời gian tác động : xác định $t >>$ từ 0.05s đến 2.5s	0,43

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
125	Role bảo vệ điện áp	Nguồn nuôi: 240 VAC. Chức năng bảo vệ: Dùng cho mạng điện 1 pha hoặc mạng điện 3 pha 4 dây. Tần số: 50/60hz. Bảo vệ: sụt áp, cao áp. Ondelay: tùy chỉnh 15 s	0,43
126	Role nhiệt loại 9A nhập khẩu	Dòng điện bảo vệ điều chỉnh: Từ 5A đến 9A	0,43
127	Role thời gian (ON DELAY)	Cuộn dây 220V Loại 8chân	0,43
128	Role trung gian (8 chân)	Điện áp cuộn dây: 220AC Dòng qua tiếp điểm: 10A	0,43
129	Súng Tiểu liên AK	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,01
130	Súng Trường CKC	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,60
131	Sứ cách điện các loại.	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	0,43
132	Tần số kế	Điện áp 220V, 50Hz	0,43
133	Tụ điện 0,47 μ F	Điện dung: 0,47 μ F Điện áp: 25V	0,43
134	Transistor A671	Điện áp Vc-e: -50V Điện áp Vb-c: -50V Điện áp Vb-e: -4V Dòng điện: 3A	0,43
135	Triac BTA10-800B	Điện áp; 600V Dòng điện: 10A	0,43
136	Van chặn	Kích cỡ: DN15 – DN1000. Vật liệu cấu tạo: Inox, gang, đồng, thép, nhựa... Áp lực: PN10, PN16, PN25. Nhiệt độ làm việc: -5°C - 200°C	0,43

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
137	Van đảo chiều	Cỡ van: 15mm – 22mm. Đường kính: 6A – 8A. Vật liệu cấu tạo: Hợp kim nhôm, đồng, kẽm... Dạng van: 2/2, 3/2. 4/2, 4/3, 5/2, 5/3. Thời gian đáp ứng: 30ms – 40ms. Điện áp hoạt động: 24V, 220V, 380V.	0,43
138	Van điện từ	Điện áp: 24V, 110V, 220V. Nhiệt độ: -20 độ C – 70 độ C (không đóng băng) Áp suất: 0,15 – 0,8Mp. Dạng van: 3/2, 4/2, 5/2, 5/3. Số cuộn coil: 1 cuộn. Lưu chất sử dụng: Khí nén. Chất liệu: Hợp kim nhôm	0,43
139	Van giảm áp khí nén.	Áp suất làm việc: 1 – 10kg/cm ² . Nhiệt độ làm việc: ~ 50 độ C.	0,43
140	Van khí nén 5/2 đơn - ống 4mm	Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC	0,86
141	Van tiết lưu 1 đầu ren	Chất liệu ren đồng, ren 5 Đầu nối nhựa cứng, ống Æ 4	0,86
142	Vôn Kế AC	Điện áp đo: 500VAC	0,43
143	Watt kế AC 1 pha cơ	Watt kế 100A	0,43
144	Watt kế AC 3 pha	Watt kế 100A	0,43
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Ampe kế DC	Ampe kế kim chỉ thị Dải đo: 1 – 30A Sai số: ±2.5% Tiếp điểm: đồng Kích thước: 65.5 x 64 x 59 mm (dài x rộng x cao) Trọng lượng: 80g Nhiệt độ làm việc: -20 ~ 50 °C	15,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
2	Ampe kế AC	Dòng điện đo lớn nhất 20A - Kích thước bề mặt: 48x48mm - Nhiệt độ hoạt động: -100 -550	15,00
3	Ampe kế DC	Ampe kế kim chỉ thị Dải đo: 1 – 30A Sai số: $\pm 2.5\%$ Tiếp điểm: đồng Kích thước: 65.5 x 64 x 59 mm (dài x rộng x cao) Trọng lượng: 80g Nhiệt độ làm việc: -20 ~ 50 °C	40,00
4	Áp tô mát 1 pha 20 A	Điện áp 220V; 20 A nhập khẩu	150,00
5	Áp tô mát 3 pha 50A	Điện áp 3800V; 50 A	150,00
6	Bàn giá thực hành.	Kích thước mặt bàn $\geq (1000 \times 1500 \times 800)$ mm Công suất > 5kVA	68,33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
7	Bàn thực hành điện tử công suất	Bộ khung gá : hai thanh đứng bằng sắt sơn tĩnh điện, các thanh ngang bằng nhôm định hình 20x40mm Bộ chỉnh lưu 1 pha Bộ chỉnh lưu 3 pha Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha Bộ biến đổi điện áp một chiều Bộ nghịch lưu áp 1 pha Bộ nghịch lưu dòng điện Bộ biến tần gián tiếp Bộ biến tần trực tiếp Bộ nguồn 1 chiều ±5V; ±12V; ±24V Bộ nguồn xoay chiều 1 pha U = 220V Bộ nguồn xoay chiều 3 pha U = 380V	15,00
8	Bàn thực hành điều khiển, học lập trình PLC	Kích thước : 1280 x 1080 x 2044mm Điện áp nguồn 220/380VAC, có bảo vệ chống giật và ngắn mạch Mô đun nguồn 24VDC, dòng 10A, có bảo vệ quá tải và ngắn mạch Hệ thống điều khiển PLC Bộ dây cắm bắt chuôi 4mm Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00
9	Bàn thực hành trang bị điện	Công suất $S \geq 0,5 \text{ kVA}$ Điện trở $\geq (10\Omega/100W)$	40,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
10	Bàn ủi điện hơi nước	Điện áp: 220V/50Hz Công suất: 2000 - 2400W Dung tích bình nước: 0,37ml	15,00
11	Bản vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bản: $\geq$ khổ A3 - Điều chỉnh được độ nghiêng	2,50
12	Bản vẽ mô tả thiết bị	Gồm các thiết bị sau: Nguồn điện DC: $\pm 5V$; $\pm 12V$; $\pm 24V$; dòng 10A Nguồn điện DC: Điều chỉnh được điện áp từ $0 \div 24VDC/5A$ Nguồn dòng DC, điều chỉnh được dòng điện $0 \div 5A$ Mô đun thiết bị đo điện áp. Mô đun thiết bị đo dòng điện. Mô đun thiết bị đo công suất. Mô đun các loại công tắc. Mô đun các loại tải. Bộ dây nối, giắc cắm. Bàn và khung đỡ thiết bị.	5,00
13	Bảng mạch thí nghiệm về tranzito hiệu ứng trường (FET)	Khối mạch JFET Khối mạch khuếch đại dùng JFET nguồn dòng dùng JFET Khối mạch MOSFET kênh kép Khối mạch Transistor đơn tiếp giáp Khối mạch về Thermistor Mạch dao động Colpitts/ Harley Khối điện trở quang Khối mạch kết nối quang	15,00
14	Bảng mạch thí nghiệm về các mạch khuếch đại dùng tranzito	Khối mạch hạn chế (attenuator) Khối mạch Emitter/ Baser chung Khối mạch Collector chung Khối mạch ổn định thiên áp Khối mạch ghép biến áp/ RC Khối mạch ghép trực tiếp	15,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
15	Bảng mạch thí nghiệm về các thiết bị bán dẫn	Chỉnh lưu toàn sóng với lọc nguồn cung cấp Khối mạch điều chỉnh điện áp dùng Diode Zener Khối mạch tạo dạng sóng dùng Diode Khối mạch nhân đôi điện áp Khối mạch lớp tiếp xúc Transistor Khối định thiên DC cho Transistor NPN Khối đường tải và HSKĐ của Transistor	15,00
16	Bảng mạch thí nghiệm về thyristor và các mạch điều khiển công suất (91011-20)	Driver (bộ điều khiển) Bộ chỉnh lưu Silic điều khiển được Điều khiển công suất xoay chiều dùng Triac Cổng một chiều của SCR trong chỉnh lưu nửa sóng và chỉnh lưu toàn sóng Cổng xoay chiều của SCR và UJT trong chỉnh lưu nửa sóng và chỉnh lưu toàn sóng/ Motor	15,00
17	Bảng mạch thí nghiệm về transistor công suất và thyristor GTO	Khối điều khiển Mạch cấp tải MOSFET IGBT IGBT cực nhanh Transistor lưỡng cực Transistor Darlingtton Thyristor GTO	15,00
18	Bảng mô hình các mối nối dây cáp	Khung 900x600x300 Thông dụng tại thời điểm mua sắm	17,50
19	Bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	15,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
20	Biến áp	Điện áp bên sơ cấp: 220V/50Hz Điện áp bên thứ cấp: 12V/50Hz	15,00
21	Biến dòng điện	Tỉ số biến dòng: 50/5A - 2.5VA	15,00
22	Bóng đèn compact	Điện áp/công suất: 220V/11W	20,00
23	Bóng đèn huỳnh quang	Loại bóng: 1,2m	20,00
24	Bóng đèn sợi đốt	Điện áp/công suất: 220V/25W	20,00
25	Bóng đèn tròn LED	Điện áp/công suất: 220V/5W	20,00
26	Bộ bóng đèn: Sợi đốt, com pac	Thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn $U = 220V$, $f = 50Hz$. đui gài hoặc xoáy	35,00
27	Bộ cảo bạc đạn	2 ống bao đường kính 30,35. 3 ty ren M12 đầu 8, 10, 12 5 bạc nở đường kính 10,12,15/17,20,25	40,00
28	Bộ chuông điện riêng biệt cho dân dụng	$U = 220v$, $f = 50 Hz$	35,00
29	Bộ dụng cụ điện	Kiểm cắt điện áp > 1000V Kiểm điện đa năng (kiểm chữ A) điện áp > 1000V Kiểm mỏ nhọn điện áp > 1000V Kiểm trượt dây: 0,75÷2,5 mm ² Kiểm bấm code: 1÷8 mm ² Đồng hồ đo VOM kim Đồng hồ đo VOM điện tử Đồng hồ đo ampe kim điện tử Đồng hồ đo ampe kim loại kim Bút thử điện Vít + Vít -	236,50

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
30	Bộ dụng cụ đo lường cơ khí	Mỗi bộ bao gồm - Thước lá: Dài $\geq 0,3$ m - Thước cặp: Khoảng đo $(0 \div 150)$ mm sai số 0,1mm - Panme: Khoảng đo $(0 \div 25)$ mm sai số 0,01mm - Dao lồng dây: Dùng để vào dây máy điện	100,00
31	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bao gồm: - Đồng hồ VOM: Loại thông dụng trên thị trường - Ampe kìm : Dòng điện ≤ 400 A - Mê gôm mét: Điện áp ≥ 500 V - Đồng hồ chỉ thị pha: Điện áp làm việc $110 \div 600$ VAC - Tần số hiệu ứng: 50/60Hz - Rô nha: Rô nha trong - Rô nha ngoài - Tần số kế: Tần số = $(0 \div 1)$ MHz - Teromet: Phép đo kiểu 3 cực hoặc 4 cực	67,50
32	Bộ dụng cụ nạp gas	Đồng hồ đo gas chuyên dụng Bình gas Đầu nối gas (van nạp gas) Dây nạp gas Loại thông dụng trên thị trường	5,00
33	Bộ đèn halogen	$P \geq 500$ W, $U = 220$ v, $f = 50$ Hz	35,00
34	Bộ đèn huỳnh quang	Chấn lưu điện tử và chấn lưu điện tử, $P \geq 20$ W	35,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
35	Bộ đèn ngân cao áp	Chấn lưu trong và chấn lưu ngoài $P \geq 250W$	35,00
36	Bộ đèn thủy ngân cao áp	$P \geq 500W$	20,00
37	Bộ điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh	Nguồn điện: AC 220-250V 5(4)A 50Hz Đầu dò: 50cm	5,00
38	Bộ điều khiển nhiệt độ	Ngõ vào: Thermocouple (J, K,T,R, S) / RTD (Pt100) Ngõ ra điều khiển: Relay: 5A 250V AC / 30V DC; SSR: 12V DC, 50mA Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5A, 250V AC / 30V DC Nguồn cấp: 85 ~ 270VAC	5,00
39	Bộ điều khiển PLC cỡ nhỏ Logo	Nguồn điện 0V/24VDC LOGO! 8 "Mô đun chức năng cơ bản 12/24 RCE: 8 ngõ vào số 4 ngõ ra relay" "Mô đun mở rộng DM8: 4 ngõ vào số 4 ngõ ra relay" Tài liệu hướng dẫn chính hãng Siemens Bao gồm cáp lập trình và Phần mềm lập trình LOGO! Comfort V8	28,33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
40	Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay	Mỗi bộ bao gồm : - Búa nguội : Trọng lượng: $\geq 0,2$ kg - Búa cao su: Đường kính đầu búa ≥ 40mm - Bộ dũa: Chiều dài ≥ 200mm - Cưa sắt: Dài: $(250 \div 400)$ mm - Rộng: $(20 \div 25)$ mm - Bộ tuýp: Các loại từ $(8 \div 21)$ mm - Bộ cờ lê : Các loại từ $(8 \div 21)$ mm - Bộ lục lăng: Các loại từ $(1.5 \div 10)$ mm - Vam tháo vòng bi 2 chấu: Đường kính làm việc $\geq (14 \div 38)$mm - Vam tháo vòng bi 3 chấu: Đường kính làm việc $\geq (14 \div 38)$mm - Ê tô: Kích thước hàm ê tô: ≥ 150mm	205,83

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
41	Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng	Ampe kìm Đường kính kìm kẹp ϕ: 33mm max. Giải đo dòng AC: 40.00/400.0/1000A (Auto-ranging) Giải đo điện áp AC: 4.000/40.00/400.0/600V (Auto-ranging) Giải đo điện áp DC: 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V (Auto-ranging) Giải đo điện trở Ω: 400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ (Auto-ranging) Nhiệt kế Dụng cụ tháo lắp Bộ vòng miệng 24 chi tiết Bộ sản phẩm gồm 14 cờ lê 1 đầu hở và 1 đầu vòng: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm. - Bộ sản phẩm có 14 chi tiết: gồm: 10 đầu tuýp 6 góc, kích thước lần lượt là: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22mm + 1 cần siết lực tự động + 1 cần trượt + 1 cần nối dài 127mm Đồng hồ đo áp suất khí ga	5,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
42	Bộ đồ nghề gia công ống SP	Gồm có: Kiềm cắt điện áp >100V Kiềm điện đa năng (kiềm chữ A) điện áp >100V Kiềm mở nhọn điện áp >100V Kiềm truốt dây: 0,75÷2,5 mm ² Kiềm bấm code: 1÷8 mm ² Đồng hồ đo VOM kim Đồng hồ đo VOM điện tử Đồng hồ đo ampe kim điện tử Đồng hồ đo ampe kim loại kim Bút thử điện Vít + Vít -	7,50
43	Bộ hàn hơi O ₂ - C ₂ H ₂	Bình Oxy 10lít Bình Gas 12kg Dây dẫn khí Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,00
44	Bộ lục giác	Gồm 9 cây lục giác từ 1,5mm đến 10mm	5,00
45	Bộ nong loe các loại	Các cỡ ống thông dụng có đường kính: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1" và 1.1/8" Dụng cụ tạo Flare CT645 (1/4" - 3/4")	5,00
46	Bộ tiếp địa hạ áp di động	Vật liệu sào: Sợi thủy tinh Sào: 4 sào x 0,5m Cọc tiếp địa dài: 1,1m Tiết diện dây : 25mm Chiều dài dây: 6m Dây nhánh: 4 dây x 1m	15,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
47	Bộ tuốc nơ vít	Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,2 x 6,5 x 210mm Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,2 x 8 x 295mm Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,6 x 10 x 320mm Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 1 x 86mm Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 2 x 185mm Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 3 x 235mm Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 4 x 310mm Bút thử điện	85,00
48	Bộ thí nghiệm bảo vệ rơ le	01 Máy biến áp 3 pha 01 Động cơ khung đồng bộ 3 pha + Ampe kế (10A) + Khởi động từ 9A + Role bảo vệ nhiệt + Role trung gian + Role thời gian + Role bảo vệ dòng điện + Role bảo vệ quá áp, thấp áp + Role bảo vệ thứ tự pha + CB 3 pha 20A + Cầu chì + Nút ấn + Biến áp 3 pha + Đèn báo + Hệ thống cọc đấu dây tiêu chuẩn + Bộ dây cắm chôn tiêu chuẩn ĐL	40,00
49	Bộ thí nghiệm khảo sát các đặc tính của động cơ một pha, ba pha (máy điện quay)	Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ Công suất: 5 kVA	40,00
50	Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều ba pha.	Công suất động cơ kéo 1,5Kw, công suất máy phát P = 2,2 Kw	40,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
51	Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều một pha.	Công suất $\geq 0,75$ kW Nguồn 1 pha 220V/50Hz Nguồn kích từ độc lập cho máy phát 1 pha 0 - 50V Đồng hồ Volt kế 300V Đồng hồ đo tần số Đồng hồ đo tốc độ Đồng hồ Ampe kế xoay chiều 5A Đồng hồ Ampe kế 1 chiều 5A Máy phát điện 1 pha 0,75 KVA + Điện áp ra 220V + Tần số 50Hz Bộ dây nối cắm chông tiêu chuẩn	40,00
52	Bộ thí nghiệm tính thuận nghịch máy điện	Máy phát điện DC 200Vdc/ 3A Động cơ kéo AC / 220V Bộ nguồn DC220V Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ kéo AC / 220V Đồng hồ Volt DC300VDC Bộ tải bóng đèn 220V/60W Các phụ kiện kèm theo mô hình như dây nối , bulý , dây cuaroa , tài liệu sử dụng	40,00
53	Bộ thí nghiệm về mạch điện AC 1 pha	Nguồn điện xoay chiều Ampe kế AC Vôn kế AC Mô đun tải	40,00
54	Bộ thí nghiệm về mạch điện AC 3 pha	Nguồn điện xoay chiều Ampe kế AC Vôn kế AC Mô đun tải	40,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
55	Bộ thực hành điện tử cơ bản	Mô đun nguồn điều chỉnh điện áp: Từ 0 đến $\pm 15V/1A$ Mô đun nguồn cố định: $\pm 5V/5A$, $\pm 12V/5A$ Mô đun phát xung sóng sin, sóng tam giác, sóng vuông Mô đun công tắc Mô đun đèn báo bằng led đơn Mô đun đèn báo bằng led 7 đoạn Mô đun biến trở Mô đun cảm linh kiện điện tử Bộ dây cắm bắt chuỗi 2mm	25,00
56	Bộ thực hành điện tử ứng dụng	Mô đun nguồn: Nguồn xoay chiều: 220V/50Hz Nguồn xoay chiều 3 pha: 24V/50Hz Nguồn một chiều: $\pm 12V/3A$ Bộ dây cắm bắt chuỗi 2mm	15,00
57	Bộ thực hành Lập trình LOGO	LOGO! 8 "Mô đun chức năng cơ bản 12/24 RCE: 8 ngõ vào số 4 ngõ ra relay" "Mô đun mở rộng DM8: 4 ngõ vào số 4 ngõ ra relay" Tài liệu hướng dẫn chính hãng Siemens Bao gồm cáp lập trình và Phần mềm lập trình LOGO	42,50

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
58	Bộ thực hành mạch điện 1 chiều	Gồm các thiết bị sau: Nguồn điện DC: $\pm 5V$; $\pm 12V$; $\pm 24V$; dòng 10A Nguồn điện DC: Điều chỉnh được điện áp từ $0 \div 24VDC/5A$ Nguồn dòng DC, điều chỉnh được dòng điện $0 \div 5A$ Mô đun thiết bị đo điện áp. Mô đun thiết bị đo dòng điện. Mô đun thiết bị đo công suất. Mô đun các loại công tắc. Mô đun các loại tải. Bộ dây nối, giắc cắm. Bàn và khung đỡ thiết bị.	30,00
59	Bộ thực hành mạch điện xoay chiều 1 pha và 3 pha	Nguồn điện- Điện áp UV = 220VAC, - Điện áp Ura= $(90 \div 220)VAC$. Ampe kế AC Dòng điện $I_{dm} \leq 10A$ Vôn kế AC Điện áp $\geq 300V$. Mô đun tải Công suất $\leq 1000W$ Nguồn điện- Điện áp UV = 380VAC, - Điện áp Ura= $(220 \div 400)VAC$.	15,00
60	Bộ thực hành mạch điện xoay chiều 1 pha và 3 pha	Nguồn điện AC 1 pha điều chỉnh được điện áp. Mô đun nguồn điện AC 3 pha điều chỉnh được điện áp.	15,00
61	Bộ thực hành máy phát điện một chiều.	Được lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ Công suất: 5 kVA	40,00
62	Bộ thước	Thước thủy 3 ống thủy, dài 600mm Thước cuộn loại 5m Thước lá 500mm	2,50

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
63	Bộ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành điện	Điện áp cách điện: $\geq 1000V$	155,67
64	Bút thử điện	Nguồn điện trong phạm vi từ: 100V~500V Chiều dài: 150 mm.	20,00
65	Ca bin thực tập lắp đặt máy lạnh và điều hoà không khí.	Buồng 1: Máy lạnh treo tường công suất 1HP Buồng 2: Máy điều hòa âm trần công suất 1,5 HP Buồng 3: Máy lạnh áp trần công suất 2 HP	5,00
66	Cabin thực hành lắp đặt điện nhà thông minh	Kích thước cabin (DxRxC): 1438 x 1080 x 2044 mm Nguồn 220, Công tắc thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi Rèm cửa thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi Cảm biến thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi Khóa cửa thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi Camera thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi Ổ cắm thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi MCB thông minh dùng sóng Zegbee/Wifi Bộ điều khiển trung tâm Zegbee/Wifi Công suất > 5 kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm	20,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
67	Cabin thực hành lắp đặt điện	Kích thước cabin (DxRx C): 1438 x 1080 x 2044 mm Nguồn 220V Công suất > 5 kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm	20,00
68	Các khối hình học cơ bản	Kích thước phù hợp giảng dạy	2,50
69	Cảm biến âm tử lạnh	Phạm vi đo nhiệt độ: $\leq -150^{\circ}\text{C}$.	5,00
70	Cảm biến dương tử lạnh	Phạm vi đo nhiệt độ: $\leq 700^{\circ}\text{C}$ Công suất 100W	5,00
71	Cảm biến điện dung	Khoảng cách phát hiện 8mm Điện áp làm việc: 12 - 24 VDC. Dạng tín hiệu ra: PNP	5,00
72	Cảm biến hồng ngoại	Điện áp làm việc: 24VDC - Dòng điện $\geq 150\text{mA}$ - Khoảng cách phát hiện trong khoảng (0÷300)mm	160,00
73	Cảm biến khối lượng (Loadcell)	Trọng lượng tải 1kg Tín hiệu đầu ra 1mV/V	5,00
74	Cảm biến lưu lượng	Điện áp làm việc: 5V-24V; Dòng điện Max: 15 mA(DC 5V) ; Lưu lượng: 1~30 L/min ; Nhiệt độ nước chảy qua : $0^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$	5,00
75	Cảm biến nhiệt (20-dây dẫn nhiệt, 20 -biến dòng)	Loại RTD PT100 Nhiệt độ -50 đến 300°C	40,00
76	Cảm biến nhiệt (20-dây dẫn nhiệt, 20 -biến dòng)	Loại RTD PT100 Nhiệt độ -50 đến 300°C	110,00
77	Cảm biến nhiệt độ	Loại RTD PT100 Nhiệt độ -50 đến 300°C	5,00
78	Cảm biến nhiệt độ đơn ăn lạnh máy điều hòa	Cảm biến đơn đầu đồng dàn lạnh: 10Kg	5,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
79	Cảm biến nhiệt độ đơn dàn lạnh máy điều hòa	Cảm biến đơn đầu nhựa dàn lạnh: 10Kg	5,00
80	Cảm biến quang	Phạm vi làm việc: 0 - 6000 mm - Loại ánh sáng: hồng ngoại - Điện áp làm việc: 10 – 36V DC	160,00
81	Cảm biến quay	Encoder 360 xung/vòng; Điện áp 24VDC	120,00
82	Cảm biến tiệm cận loại điện cảm	Điện áp làm việc: 24VDC - Dòng điện $\geq 150\text{mA}$ - Khoảng cách phát hiện trong khoảng $0 \div 15\text{mm}$	160,00
83	Cảm biến từ	Điện áp làm việc: (12÷24)V Dòng điện $\geq 150\text{ma}$	160,00
84	Cáng cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế	0,11
85	Cầu chì 0,5A	Loại 0,5A, điện áp 250V	20,00
86	Cầu chì 1A	Loại 1A, điện áp 250V	20,00
87	Cầu chì nổi nhựa	Điện áp/dòng điện: 250V/10A	20,00
88	Cầu chì nhiệt tử lạnh	Chịu Nhiệt: Lên đến 55 độ. Điện Áp vào: Lên đến 250V. Dòng điện: $\leq 5\text{A}$.	5,00
89	Cầu chì sứ 5A	Kích thước: 10 x 38mm	20,00
90	Cầu chì tự rơi (FCO)	Điện áp định mức: 24 – 35kV Dòng điện định mức: 100 & 200A Tần số định mức: 50Hz Khả năng cắt ngắn mạch: 10 – 12kA Điện áp chịu đựng xung (BIL): 125 – 150 – 170kV Chiều dài dòng rò: 340 – 440 – 720mm	15,00
91	Cầu đấu dây điện (Đô mi nô nối dây điện)	Loại khối màu đen Dòng điện 20A, 12P	20,00
92	CB 1 pha	Dòng điện: 15A	20,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
93	Cọc tiếp địa	Loại thép mạ đồng Kích thước: $\phi 14 \times 2400\text{mm}$	15,11
94	Công tắc 2 chấu nổi	Điện áp/dòng điện: 250V/10A	35,00
95	Công tắc 3 chấu nổi	Điện áp/dòng điện: 250V/10A	35,00
96	Công tắc 4 chấu nổi	Điện áp/dòng điện: 250V/10A	15,00
97	Công tắc cánh cửa tủ lạnh	Loại 2 dây, dòng điện: $\leq 5\text{A}$	20,00
98	Công tắc chuyển mạch vôn/ampe kế	Dòng qua tiếp điểm 15A	185,00
99	Công tắc chuyển mạch vôn/ampe kế	Có cặp tiếp điểm NC và NO	185,00
100	Công tắc hành trình	Điện áp sử dụng: 220V/50 Hz 3 chế độ hoạt động : ON - AUTO - OFF	185,00
101	Công tắc hẹn giờ (Timer) 24h	Điện áp sử dụng: 220V/50 Hz 3 chế độ hoạt động : ON - AUTO - OFF	75,00
102	Công tắc phao nước	Dòng điện qua tiếp điểm: 10A	75,00
103	Công tắc tơ	Điện áp cuộn dây: 220V/50Hz	145,00
104	Công tắc tơ loại 9A	Điện áp cuộn dây: 220V/50Hz	40,00
105	Công tắc xoay (2NO-2NC)	Điện áp cuộn dây: 220V/50Hz	40,00
106	Công tơ điện cơ 1 pha	Điện áp: 220VAC Tần số: 50Hz Dòng điện định mức: 10A Dòng điện quá tải: 40A	35,00
107	Công tơ điện cơ 3 pha	Kiểu đo: Đĩa từ quay vòng Loại công tơ đo trực tiếp Dòng điện $\leq 50\text{A}$	35,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
108	Công tơ điện tử 1 pha	Điện áp: Từ 20 đến 250VAC Tần số: 50Hz Dòng điện $\leq 60A$	35,00
109	Công tơ điện tử 3 pha, 4 dây	Điện áp định mức: $3 \times 220/380V$ Dòng điện định mức: $3 \times 5(100)A$ Tần số: $50Hz \pm 2.5Hz$ Hằng số công tơ: 1000 xung/kWh, 1000 xung/kvarh, 500 xung/kWh, 500 xung/kvarh	35,00
110	Chân đế nổi	Kích thước: 120 x 70 x 35 cm	20,00
111	Chỉ ống trung thế 24kV	Dòng định mức: 10A Chiều dài toàn bộ: 442mm Điện áp: 24kV	15,00
112	Chống sét van (LA)	Điện áp định mức: 18kV Dòng xả sét định mức: 10kA Tần số định mức: 50Hz	15,00
113	Chuông cửa không dây	Chuông sử dụng điện áp: 220VAC Bộ điều khiển sử dụng điện áp: 12VDC	20,00
114	Chuông điện	Điện áp: 220VAC	35,00
115	Dao động ký 2 tia	Băng thông : 30Mhz Độ nhạy: $1mV \sim 5V/div.$ Điện áp : 220VAC, 50Hz Số kênh: 2	15,00
116	Dụng cụ cứu thương:	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế	0,11

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
117	Dụng cụ dùng cho lắp đặt đường dây, cáp	Tải nâng: 3 tấn - Chiều cao nâng: 5m - Trọng lượng: ~ 25 kg Chân chống: Loại 3 chân, dài 5 mét Tải trọng 3 tấn Thang nhôm Chiều cao tối đa chữ A: 75cm Số bậc x 2 (3 bậc) Tải trọng tối đa: 150kg Khoan búa Đầu vào công suất định mức: 790 W	15,00
118	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy	0,67
119	Dụng cụ uốn ống kim loại	Kích thước ống uốn: 10mm - Φ 25mm Đai uốn ống đi kèm: 3/8" (10mm), 1/2" (12mm), 9/16" (14mm), 5/8" (16mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22mm), 1" (25mm) Độ dày ống uốn: 0.8 – 2.0mm Trọng lượng: 25 kg Kích thước máy: 660 x 460 x 180 mm	5,00
120	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Loại thông dụng trên thị trường	2,50
121	Đèn báo pha	Điện áp 220V Đường kính lỗ lắp đặt: 22 mm Đường kính đèn báo: 28.3 mm	20,00
122	Đèn chùm	Điện áp/công suất: 220V/150W	20,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
123	Đèn hàn ga	Đồng hồ C2H2 + van ngăn cháy ngược Bình Oxy Bình Gas C2H2 Thông dụng tại thời điểm mua sắm	5,00
124	Đèn led 1,2m	Đèn led , $P \geq 250W$	20,00
125	Điều khiển động cơ thuận – nghịch dừng có hãm động năng.	-Bộ điều khiển logic khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00
126	Điều khiển động cơ Y-D.	-Bộ điều khiển logic khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00
127	Động cơ 1 pha	Điện áp: 220V Tần số: 50Hz. Công suất; 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút	0,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
128	Động cơ 3 pha	Công suất: 1,5KW. Điện áp định mức Δ/Y : 220/380VAC. Tốc độ định mức: 1000 vòng/phút. Tần số: 50Hz.	0,67
129	Động cơ 3 pha rotor dây quấn	Công suất: 1,5KW. Điện áp định mức Δ/Y : 220/380VAC. Tốc độ định mức: 1000 vòng/phút. Tần số: 50Hz.	97,50
130	Động cơ điện 1 pha	Công suất: 1,5KW. Điện áp định mức Δ/Y : 220/380VAC. Tốc độ định mức: 1000 vòng/phút. Tần số: 50Hz.	97,50
131	Động cơ điện 1 pha, dùng tụ thường trực	Điện áp 220V Tần số: 50Hz. Công suất: 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút	55,00
132	Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng cuộn phụ	Điện áp: 220V. Tần số: 50Hz. Công suất: 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút	55,00
133	Động cơ điện 1 pha, mở máy bằng tụ điện	Điện áp: 220V. Tần số: 50Hz. Công suất: 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút	55,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
134	Động cơ điện 3 pha	Điện áp: 220/380V Tần số: 50Hz. Công suất: 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút	15,00
135	Động cơ điện 3 pha (2 cấp tốc độ)	Điện áp: 220/380V Tần số: 50Hz. Công suất: 0,85KW/1,1KW Tốc độ thấp/cao: 1430/2850 vòng/phút	55,00
136	Động cơ điện 3 pha (dùng mở máy Y/D)	Điện áp: 380/660V Tần số: 50Hz. Công suất: 5,5HP Tốc độ: 1450 vòng/phút	55,00
137	Động cơ điện 3 pha roto dây quấn	Công suất $\geq 0,75$ kW	40,00
138	Động cơ không đồng bộ 3 pha	Điện áp: 220/380V Tần số: 50Hz. Công suất: 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút	40,00
139	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô tô dây quấn	Điện áp: 220/380V Tần số: 50Hz. Công suất: 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút	40,00
140	Động cơ một chiều	Điện áp: 24VDC Công suất: 30W Tốc độ: 3500 vòng/phút	55,00
141	Đồng hồ ampe kế	Loại hiển thị kim Đo dòng điện AC Thang đo 10A Loại đo trực tiếp và gián tiếp Kích thước: 96 x 96mm	35,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
142	Đồng hồ đo cách điện Mê gô mét	Điện áp thử: 250/500/1000V Giải đo : 20/200/2000MΩ	15,00
143	Đồng hồ đo điện trở đất	Trong khoảng đo 20Ω với độ chính xác trong khoảng sai số $\pm 2\%$ rdg $\pm 0,1\Omega$ Trong khoảng đo 200Ω/2000Ω với độ chính xác trong khoảng sai số $\pm 2\%$ rdg $\pm 3\Omega$ Dùng pin (AA) : 1,5V $\times$ 6 cục	15,00
144	Đồng hồ đo tốc độ vòng quay	Dải đo (100 ÷ 3000) v/p - Độ chính xác $\pm 0,02$	40,00
145	Đồng hồ vôn kế	Loại hiển thị kim Đo điện áp AC Thang đo 500V	35,00
146	Đui đèn vặn	Đui đèn xoáy E27	20,00
147	Đường truyền Internet	Đảm bảo tốc độ đường truyền 100Mbps	1,67
148	ELCB 1 pha 15A	Dòng điện định mức: 15A Dòng rò: 30mA	25,00
149	Hệ điều hành máy vi tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	31,67
150	Hệ thống âm thanh	Công suất >10W	7,00
151	Hệ thống mạng LAN Mỗi bộ bao gồm: - Switch - Patch panel - WallPlate - Hệ thống cáp - Tủ mạng - Ống gen- nẹp luôn cáp	Đảm bảo tốc độ đường truyền 100Mbps	1,67
152	Kéo	Thông dụng trên thị trường	0,11
153	Kế điện áp 3 pha	Điện áp 380V nhập khẩu	55,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
154	Khoan điện cầm tay	Điện áp: 220V/50Hz. Công suất: 550W Đầu kẹp mũi khoan: Đường kính mũi khoan tối đa là 13mm	22,50
155	Khuôn quấn dây đồng khuôn	Vật liệu: Nhựa cứng cao cấp Màu sắc: Trắng ngà Loại trung bình: 5 rãnh Loại to: 6 rãnh	62,50
156	Khuôn quấn dây đồng tâm	Vật liệu: Nhựa cứng cao cấp Màu sắc: Trắng ngà Số rãnh: 6 rãnh Khoảng cách mỗi rãnh: 0.7 cm	62,50
157	Lò nướng	Nguồn AC220/50Hz Công suất 1000W	15,00
158	Lõi thép MBA	Loại lõi thép chữ E và I Kích thước lõi: 50 x 55 x 65mm	40,00
159	Lõi thép MBA 1 pha, 3 pha	Loại lõi thép chữ E và I Kích thước lõi: 50 x 55 x 65mm	2,50
160	Lựu đạn cần 97	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	24,00
161	Màn hình ti vi	Loại 75 inch, thông dụng tại thời điểm mua sắm	32,00
162	Máy bắn tập MPT03	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	1,33
163	Máy biến áp 3 pha	Công suất: 250 kVA Điện áp: $22 \pm 2 \times 2,5\%$ / 0,4kV Tần số: 50Hz Tổ đấu dây: DYN-11	55,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
164	Máy biến áp đo lường trung thế (TU) 1 pha	Điện áp định mức bên sơ cấp 22kV Điện áp định mức bên thứ cấp 110V Tần số 50Hz Cấp chính xác cho đo lường (cl): 0.5	15,00
165	Máy biến áp tự ngẫu	Công suất S = 350VA; - Điện áp U1 = 220V; - Điện áp U2 = 0 ÷ 100V	42,50
166	Máy biến dòng (TI) vuông	Kích thước: 30 x 10mm Tỉ số biến dòng 50/5A	15,00
167	Máy bơm nước dàn trải hoạt động được	Điện áp: 220VAC Công suất 1HP	20,00
168	Máy cắt cầm tay	Công suất $\geq 60W$	80,00
169	Máy cắt không khí	Dải dòng : 400A - 4000A Điện áp : 400/415/690V Dòng cắt: Icu = 50kA đến 100kA	15,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
170	Máy điều hòa không khí công nghệ Inveter	Điện áp: 220V/50Hz Loại máy lạnh sử dụng công nghệ Inveter Công suất: 1HP	5,00
171	Máy điều hòa không khí công nghệ Mono	Điện áp: 220V/50Hz Loại máy lạnh sử dụng công nghệ Mono Công suất: 1HP	5,00
172	Máy đo tỷ số máy biến áp	Dải đo tỷ số biến áp: (0,8 ÷ 15) - Điện áp thử nghiệm: 8VAC; 40VAC; 100VAC	40,00
173	Máy hút chân không	Thiết bị mới 100% Năm sản xuất: 2018-2019 Thông số kỹ thuật: Tốc Độ Hút Khí: 142L/Phút (50Hz) 170L/Phút (60Hz) Mức Độ Chân Không: 2.0Pa abs (15 micron) Tốc Độ Bơm: 1.440 Phút-1 (50Hz) 1.720Phút-1 (60Hz) Nguồn Điện: 220V-240V 550W Trọng Lượng: 16.5KG Kích Thước: (L) 390 x (W) 145 x (H) 290 mm Dung Tích Dầu: 580ml Đầu nối: 1/4", 3/8" (Flare male)	5,00
174	Máy khoan bàn	Đặc điểm kỹ thuật: - Khả năng khoan lớn nhất : Ø 16 mm - Tốc độ trục chính(V/P) : 240-2840 - Công suất động cơ : 1HP - Trọng lượng : 90 Kg - Điện áp: 220V-1phase hoặc 380V/3pha 50HZ	5,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
175	Máy khoan cầm tay	Điện áp: 220V/50Hz. Công suất: 550W Đầu kẹp mũi khoan: Đường kính mũi khoan tối đa là 13mm	80,00
176	Máy khoan tay	Điện áp: 220V/50Hz Công suất: 450W	5,00
177	Máy lạnh treo tường 1,5HP	Máy lạnh: Loại 1 chiều Tiết kiệm điện: Có Môi chất lạnh: R32 Công suất lạnh: 3,50Kw	5,00
178	Máy mài 2 đá	Đặc điểm kỹ thuật: - Kích thước đá mài : 250*38*25.4 mm - Công suất động cơ : 750 W - Điện áp sử dụng : 220V/1phase - Tốc độ : 2850 v/p	5,00
179	Máy nén khí 1HP	Công suất (HP-KW): 1 – 0.75 Lưu lượng (l/phút): 185 - Điện áp sử dụng (V): 220 - Tốc độ quay pully đầu nén (v/phút): 983 - Số xi lanh đầu nén: 2 - Áp lực làm việc (kg/cm ²): 8 - Áp lực tối đa (kg/cm ²): 10 - Dung tích bình chứa (L): 88 - Kích thước D x R x C (cm): 106 x 49 x 85	10,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
180	Máy nén khí 3HP	Công suất (HP/KW): 3 - 2.2 Lưu lượng (l/phút): 465 - Điện áp sử dụng (V): 380 - Tốc độ quay pully đầu nén (v/phút): 771 - Số xi lanh đầu nén: 2 - Áp lực làm việc (kg/cm²): 8 - Áp lực tối đa (kg/cm²): 10 - Dung tích bình chứa (L): 110 - Kích thước D x R x C (cm): 132 x 53 x 96	10,00
181	Máy nén khí có bình chứa	Lưu lượng bình nén khí = Lưu lượng (Thiết bị 1 + Thiết bị 2 + ... + Thiết bị n) x 1,25 Áp lực khí nén thường được tính theo đơn vị: Mpa, bar, kgf/ cm², Psi, Atm,... với công thức quy đổi sau: - 1 Mpa = 10 bar - 1 Atm pressure = 1, 0325 bar - 1 Bar = 14, 5038 Psi - 1 Bar = 1,0215 kgf/cm² Công suất bình nén khí thường được tính theo đơn vị KW hặc HP (sức ngựa) với công thức quy đổi: - 1 KW = 1,35 HP - 1 HP = 0,746 KW	5,00
182	Máy nước nóng	Nguồn AC220/50Hz Công suất 1000W	15,00
183	Máy phát điện xoay chiều 1 pha	Công suất $\geq 1,5\text{kVA}$	40,00
184	Máy phát điện xoay chiều 3 pha	Công suất $S \geq 3\text{kVA}$	40,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
185	Máy quấn dây	Tốc độ lớn nhất: 3600 vòng / phút Kích thước: 290 x 100 x 180 mm Đường kính tối đa của cuộn dây: 150mm Chiều dài của cuộn dây: 100m Số vòng: 0 - 99999 vòng	40,00
186	Máy quét (scanner)	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,67
187	Máy test IC	Điện áp nguồn 9VDC, 500mA Kiểu IC : TTL 74/54, CMOS 40/45	15,00
188	Máy thu hồi ga	Thông số kỹ thuật: - Thông số KT cơ bản: 220V, 50HZ, 3/4HP - Áp suất max 550Psi Phương pháp thu hồi: PP nén thu hồi và PP kéo đẩy Công suất: 750W – 220V	5,00
189	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm và cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	62,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
190	Mẫu dây cáp điện	Gồm các mẫu cáp chiều dài 300mm Mẫu cáp ngầm trung thế 24kV, 3 pha Mẫu cáp trung thế nhôm, lõi thép, 24kV, 3 pha Mẫu cáp đồng trần Mẫu cáp nhôm vặn xoắn ABC, 0,6kV/1kV, 4 lõi Mẫu cáp điện lực hạ thế ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC CXV Mẫu cáp nhôm 1 lõi bọc PVC (AV)	17,50
191	Mẫu vật liệu điện	Gồm các mẫu cáp chiều dài 300mm Mẫu cáp ngầm trung thế 24kV, 3 pha Mẫu cáp trung thế nhôm, lõi thép, 24kV, 3 pha Mẫu cáp đồng trần Mẫu cáp nhôm vặn xoắn ABC, 0,6kV/1kV, 4 lõi Mẫu cáp điện lực hạ thế ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC CXV Mẫu cáp nhôm 1 lõi bọc PVC (AV)	2,50
192	MCCB 3 pha 15A	Dòng điện: 15A	20,00
193	MCCB 3 pha 50A	Dòng điện: 50A	20,00
194	Mỏ hàn	Công suất $\geq 450W$	80,00
195	Mỏ hàn sợi đốt	U = 220VAC P $\geq 60W$	20,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
196	Mỏ hàn xung	$U = 220\text{VAC}$ $P \geq 60\text{W}$	20,00
197	Mô đun Áp tô mát 1 pha	Dòng điện $\geq 10\text{A}$	15,00
198	Mô đun Áp tô mát 3 pha	Dòng điện $\geq 10\text{A}$	15,00
199	Mô đun biến áp tự ngẫu	Công suất $S \geq 0,5\text{ kVA}$	15,00
200	Mô đun biến trở	Điện trở $\geq (10\Omega/100\text{W})$	15,00
201	Mô đun cầu chì ống	Dòng điện $\geq 10\text{kA}$	15,00
202	Mô đun công tắc chuyển mạch vôn	Dòng điện $\geq 10\text{A}$	15,00
203	Mô đun công tắc hành trình	Dòng điện $\geq 10\text{A}$	15,00
204	Mô đun cuộn kháng 3 pha	Dòng điện $\geq 50\text{A}$	15,00
205	Mô đun Khởi động từ	Dòng điện $\geq 50\text{A}$	15,00
206	Mô đun rơ le bảo vệ dòng điện	Dòng điện $\geq 20\text{A}$	15,00
207	Mô đun rơ le bảo vệ điện áp	Điện áp $\geq 250\text{VAC}$	15,00
208	Mô đun rơ le trung gian gian	Dòng điện $\geq 10\text{A}$	15,00
209	Mô hình bảng điện thực tập điện chiếu sáng	$U \leq 220\text{ V}$, $f = 50\text{Hz}$	35,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
210	Mô hình băng tải.	-Bộ điều khiển logic khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00
211	Mô hình cắt bỏ động cơ (động cơ một chiều vận hành được)	Động cơ 1 chiều 2 Hp Mô hình cắt bỏ 1/4 thấy được cấu tạo bên trong	40,00
212	Mô hình cắt bỏ động cơ (động cơ xoay chiều một pha vận hành được)	Động cơ xoay chiều 1 pha 2 Hp Mô hình cắt bỏ 1/4 thấy được cấu tạo bên trong	40,00
213	Mô hình đào tạo về bảo vệ role	Bàn thí nghiệm KT: 1200 x 600 x 700 mm. Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất > 5kVA	15,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
214	Mô hình ép tim thổi ngạt sơ cấp cứu	Người mô hình 170cm, tỷ lệ 1/1 so với thực tế gồm các bộ phận đi kèm: Một màn hình điện tử LCD 3.5 inch Một hộp đựng mô hình cứng cao cấp Bộ dây nguồn Một hộp đựng mặt nạ thay thế (50 chiếc/hộp) Bốn túi phổi giả để thay thế Một đĩa hướng dẫn Nguồn điện: 220 V	0,67
215	Mô hình hệ thống cung cấp điện cho một căn hộ hoặc một xưởng công nghiệp	Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ Công suất: (5 ÷ 10)kVA	2,50
216	Mô hình khởi động mềm động cơ	Công suất ≥ 5 kW	40,00
217	Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện và thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,67
218	Mô hình lắp đặt tủ điện phân phối 1 pha	Kích thước (RxDxC): 600 x 500 x 1800 mm.Nguồn vào: 3 pha, 220/380V/50Hz, dòng điện 100A Nguồn đầu ra: 4 lộ cấp điện áp 1 pha 220V/50Hz, dòng điện 25A	75,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
219	Mô hình lắp đặt tủ điện phân phối 3 pha	Kích thước (RxDxC): 600 x 350 x 1800 mm. Nguồn vào: 3 pha, 220/380V/50Hz, dòng điện 200A Nguồn đầu ra: 01 lộ nguồn đầu ra định mức 50A. 03 lộ nguồn đầu ra định mức 40A. 04 lộ nguồn đầu ra định mức 30A.	55,00
220	Mô hình mạch đèn giao thông.	-Bộ điều khiển logic khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây dựa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00
221	Mô hình mạch máy sản xuất	Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA	40,00
222	Mô hình máy điều hòa nhiệt độ sử dụng công nghệ Inverter	Công suất 1,5 kW	5,00
223	Mô hình máy điều hòa nhiệt độ sử dụng công nghệ Inverter dàn trải hoạt động được	Gồm: Mô đun dàn nóng. Mô đun dàn lạnh. Mô đun dàn trải phần điều khiển. Khung bàn và bộ dây cắm	15,00
224	Mô hình máy điều hòa nhiệt độ sử	Công suất 1,5 kW	5,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
	dụng công nghệ Mono		
225	Mô hình tủ lạnh công nghệ Inveter dàn trải hoạt động được	Điện áp: 220V/50Hz Loại máy lạnh sử dụng công nghệ Inveter Dung tích: 208 lít	15,00
226	Mô hình tủ lạnh sử dụng công nghệ Inverter	Công suất 1,5 kW	5,00
227	Mô hình tủ lạnh sử dụng công nghệ Mono	Công suất 1,5 kW	5,00
228	Mô hình thang máy dân dụng.	-Bộ điều khiển logic khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00
229	Mô hình thang máy xây dựng	-Bộ điều khiển logic khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
230	Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.	Máy phát điện DC 200VDC/ 3A Động cơ kéo AC / 220V Bộ nguồn DC220V Bộ điều chỉnh tốc độ động cơ kéo AC / 220V Đồng hồ Volt DC300VDC Bộ tải bóng đèn 220V/60W	40,00
231	Mô hình thực hành đấu dây động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ.	Điện áp: 220/380V Tần số: 50Hz. Công suất: 0,85KW/1,1KW Tốc độ thấp/cao: 1430/2850 vòng/phút	40,00
232	Mô hình thực hành điện khí nén	Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ Công suất: 5 kVA	10,00
233	Mô hình thực hành đo lường	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	15,00
234	Mô hình thực hành động cơ 1 pha, 3 pha.	Điện áp: 220/380V Tần số: 50Hz. Công suất: 1/2HP Tốc độ: 1450 vòng/phút	40,00
235	Mô hình thực hành khí nén	Mô hình lắp đặt hoàn chỉnh, trọn bộ Công suất: 5 kVA	10,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
236	Mô hình thực hành lắp đặt tủ bù 25KVAR với 5 cấp động 10Kvar, 1 cấp nền 10Kvar	Kích thước (RxDxC): 800 x 350 x 1800 mm. Điện áp đầu vào: 3 pha 380V/50Hz, Đóng cắt nguồn đầu vào và bảo vệ quá dòng ngắn mạch bằng aptomat 100A Tổng công suất cần bù: 25kVA Số cấp bù: 5 cấp Công suất bù mỗi cấp: 5kVA Điện áp định mức: 440VAC, 50/60Hz Đóng cắt các cấp tụ bù bằng contactor 32A.	15,00
237	Mô hình thực hành lắp ráp mạch: các loại role, CB, cầu dao, cầu chì, nút nhấn các loại, thiết bị tín hiệu	Kích thước (RxDxC): 800 x 350 x 1800 mm. Điện áp đầu vào: 3 pha 380V/50Hz, Đóng cắt nguồn đầu vào và bảo vệ quá dòng ngắn mạch bằng aptomat 50A	40,00
238	Mô hình thực hành máy biến áp 1 pha, 3 pha.	Gồm 01 panel nguồn KT: 1200 x 220 x 200mm, chứa nguồn điện áp 1 pha, 3 pha. Các panel gồm: - 01 Máy biến áp 1 pha - 01 Máy biến áp 3 pha - Các thiết bị đóng cắt và vận hành - Máy đo tỷ số biến áp, các thiết bị đo	40,00
239	Mô hình thực hành tủ động lực 3 pha	Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA	55,00
240	Mô hình thực hành trang bị điện cầu trục	220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA	40,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
241	Mô hình thực hành trang bị điện lò gia nhiệt	220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA	40,00
242	Mô hình thực hành trang bị điện máy doa	220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA	40,00
243	Mô hình thực hành trang bị điện máy mài	220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA	40,00
244	Mô hình thực hành trang bị điện máy phay	220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA	40,00
245	Mô hình thực hành trang bị điện máy tiện	220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA	40,00
246	Mô hình thực tập cung cấp điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất > 5kVA	15,00
247	Mô hình thực tập PLC cơ bản	Nguồn 220/380VAC có bảo vệ chống giật và ngắn mạch Mô đun nguồn 24VDC, dòng 10A, có bảo vệ quá tải và ngắn mạch -Bộ điều khiển logic khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
248	Mô hình thực tập trang bị điện	Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA	40,00
249	Mô hình trang bị điện máy công cụ	220/308V/50Hz Thông dụng tại thời điểm mua sắm Công suất >5kVA	40,00
250	Mô hình trộn sơn.	-Bộ điều khiển logic khả trình PLC - Số cổng 14IN/10Out - Các đầu dây được đưa ra ngoài bằng giắc 4mm - Sơ đồ đấu dây đưa khắc trực tiếp trên mặt modul. - Nguồn cấp 220V. Công suất 1kW Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00
251	Nồi cơm điện	Dung tích: 1.8L Điện áp: 220V/50Hz Công suất: 700W	15,00
252	Nút ấn (2NO)	Dòng điện: 10A	65,00
253	Nút ấn (2OFF)	Dòng điện: 10A	25,00
254	Nút nhấn dừng khẩn cấp	Loại có 1 cặp NC và 1 cặp NO	20,00
255	Nút nhấn kép	Loại có 1 cặp NC và 1 cặp NO	20,00
256	Nút nhấn thường đóng	Loại có 1 cặp NC	20,00
257	Nút nhấn thường mở	Loại có 1 cặp NO	20,00
258	Nguồn AC 1 pha, 3 pha.	220/380V	40,00
259	Nguồn điện DC điều chỉnh được.	Thông dụng tại thời điểm mua sắm Giai điều chỉnh 0÷24VDC	28,33
260	Phần mềm điều khiển	Phiên bản tương thích tại thời điểm mua sắm	1,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
261	Phần mềm gõ Tiếng Việt	Phù hợp tại thời điểm mua sắm	31,67
262	Phần mềm LAB	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	31,67
263	Phần mềm lập trình PLC	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	25,00
264	Phần mềm phòng chống virus	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	31,67
265	Phần mềm quản lý lớp học	Phiên bản tương thích tại thời điểm mua sắm	31,67
266	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu	Phiên bản tương thích tại thời điểm mua sắm	31,67
267	Phần mềm tra từ điển	Phù hợp tại thời điểm mua sắm	31,67
268	Phần mềm văn phòng	Phù hợp tại thời điểm mua sắm	31,67
269	Phòng máy tính	01 Máy tính giáo viên (Tối thiểu Core I3, thế hệ 10) 18 Máy tính người học (Tối thiểu Core I3, thế hệ 10). Phần mềm Máy in Máy quay phim Hệ thống mạng internet	143,33
270	Phôi động cơ điện 1 pha	Công suất $\geq 0,37$ kW - Số rãnh ≥ 16 rãnh	40,00
271	Phôi động cơ vạn năng	Công suất $\geq 0,37$ kW - Số rãnh ≥ 12 rãnh; - Phiên góp ≥ 12	40,00
272	Phôi máy phát điện xoay chiều và 1 chiều	Công suất $\geq 0,37$ kW - Số rãnh ≥ 12 rãnh - Phiên góp ≥ 12	40,00
273	Quạt điện đứng dàn trải hoạt động được	Điện áp: 220VAC Công suất: 85W	17,50
274	Quạt điện trần dàn trải hoạt động được	Điện áp: 220VAC Công suất: 85W	2,50

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
275	Quạt gió tủ lạnh	Loại quạt đúc, điện áp 12VDC, công suất 3,6W	5,00
276	Quạt trần	Điện áp: 220VAC Công suất: 85W	20,00
277	Rơ le	Điện áp cuộn dây: 12VDC Dòng qua tiếp điểm: 10A	70,00
278	Rơ le bảo vệ pha chống mất pha, chống đảo pha, quá áp và thấp áp 3 pha	Nguồn: 3 Pha (50Hz) 380VAC Bảo vệ quá áp: 380~460VAC, thời gian trễ: 1,5~4s (có thể điều chỉnh) Bảo vệ thấp áp: 300~380VAC, thời gian trễ: 2~9s (có thể điều chỉnh) Độ chính xác với điện áp: $\pm 5\%$	65,00
279	Rơ le bảo vệ thấp áp, quá áp và quá tải 1 pha	Nguồn: 220V/50Hz Dòng tải điều chỉnh: Từ 1 đến 60A Phạm vi điều chỉnh quá áp: Từ 230V đến 300V Phạm vi điều chỉnh thấp áp: Từ 140V đến 210V Thời gian ngắt điều chỉnh: Từ 0,1 đến 500 giây	65,00
280	Rơ le khởi động (dùng cho tủ lạnh)	Điện áp: 220V Điện trở: 33W	40,00
281	Rơ le nhiệt	Dòng điện bảo vệ điều chỉnh: Từ 1,6A đến 2,5A	150,00
282	Rơ le nhiệt	Dòng điện bảo vệ điều chỉnh: Từ 7A đến 10A	150,00
283	Rơ le nhiệt	Dòng điện bảo vệ điều chỉnh từ 5A đến 8A	150,00
284	Rơ le thời gian 30s	Cuộn dây: 220V Điều chỉnh: Từ 0 đến 30s	150,00
285	Rơ le thời gian 3m	Cuộn dây 220V Điều chỉnh: Từ 0,3m đến 3m	150,00
286	Rơ le thời gian 60m	Cuộn dây: 220V Điều chỉnh: Từ 0,3m đến 3m	150,00
287	Rơ le thời gian Y/D	Cuộn dây: 220V, chuyên dùng mở máy Y/D	150,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
288	Rơ le trung gian	Cuộn dây 220V Loại 14 chân	150,00
289	Role bảo vệ dòng điện	Thời gian tác động : 5 IDMT, kt = 0.05 - 1.0 hoặc DT, t> từ 0.05s -> 99s. Cài đặt mức tác động cao (High-set) : Dòng ngắn mạch : I>> từ 0.5A đến 99.9A (10%-1998%) hoặc Vô hiệu. Thời gian tác động : xác định t>> từ 0.05s đến 2.5s	40,00
290	Role bảo vệ điện áp	Nguồn nuôi: 240 VAC. Chức năng bảo vệ: Dùng cho mạng điện 1 pha hoặc mạng điện 3 pha 4 dây. Tần số: 50/60hz. Bảo vệ: sụt áp, cao áp. Ondelay: tùy chỉnh 15 s	40,00
291	Role nhiệt loại 9A	Dòng điện bảo vệ điều chỉnh: Từ 5A đến 9A	40,00
292	Role thời gian (ON DELAY)	Cuộn dây 220V Loại 14 chân	40,00
293	Role trung gian (8 chân)	Điện áp cuộn dây: 220AC Dòng qua tiếp điểm: 10A	40,00
294	Súng Tiểu liên AK	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	24,00
295	Súng Trường CKC	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	24,00
296	Tần số kế	Điện áp 220V, 50Hz	55,00
297	Tủ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế	0,11
298	Tủ đựng dụng cụ, tài liệu	Loại thông dụng trên thị trường	40,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
299	Tủ lạnh	Dung tích: 187 Lít Công nghệ: Inverter Dung tích ngăn đông + ngăn đá: 70 lít Dung tích ngăn lạnh: 117 lít Công suất 100 W	5,00
300	Tủ lạnh công nghệ Inveter	Điện áp: 220V/50Hz Loại máy lạnh sử dụng công nghệ Inveter Dung tích: 208 lít	5,00
301	Tủ lạnh công nghệ Mono	Điện áp: 220V/50Hz Loại máy lạnh sử dụng công nghệ Mono Dung tích: 135 lít	5,00
302	Tủ sấy	Công suất $\geq 4,5\text{kW}$ - Dải nhiệt độ sấy $\leq 1500\text{C}$	40,00
303	Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ	Nguồn AC220/50Hz Công suất 1000W	15,00
304	Thiết bị kiểm tra chịu tải máy biến áp	Điện áp đầu ra: $\geq 20\text{V}$ - Công suất: $\geq 180\text{W}$ - Nguồn điện: 220VAC $\pm$	40,00
305	Thiết bị lập trình PLC	"Bộ lập trình PLC S7 14IN/10OUT" Modul mở rộng SM223 8IN/8OUT Modul mở rộng 8 OUT - Các tín hiệu điều khiển bằng tải được đệm thông qua relay trung gian. -Cáp nối PLC với máy tính "01 Máy tính giáo viên (Tối thiểu Core I3, thế hệ 10) 18 Máy tính người học (Tối thiểu Core I3, thế hệ 10). Phần mềm Hệ thống mạng internet	25,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
306	Thiết bị lưu trữ dữ liệu USB	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	1,67
307	Thiết bị thử độ bền cách điện	Điện áp kiểm tra 0 to 2.5 kV / 0 to 5.0 kV AC, dual-range configuration 500 VA (30 minutes rated) Đồng hồ điện áp Độ chính xác: $\pm 1.5\%$ f.s. (digital), $\pm 5\%$ f.s. (analog, f.s.=5 kV) Dải đo dòng điện 0.01 mA to 120 mA, True RMS (hiển thị số) Cài đặt điện áp Bằng tay	40,67
308	Trang bị phòng hộ nhiễm độc	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế	0,67
309	Trình duyệt Web	Phiên bản thông dụng	31,67
310	Vật mẫu khí cụ điện hạ áp	Loại thông dụng trên thị trường	5,00
311	Vật mẫu phụ kiện đường dây và trạm biến áp	Cổ dê trụ đôi Sứ xuyên tường 24kV Sứ treo polymer 35kV Sứ đỡ thanh cái 24kV Sứ chằng lớn Sứ đứng 24kV Sứ móc báo hiệu cáp điện lực Giáp buộc đầu sứ đơn polymer cho cáp bọc Đầu cáp ngầm hạ thế Đầu cáp co nhiệt ngoài trời 24kV Đầu cáp ngầm co nhiệt trong nhà 24kV	15,00
312	Vôn Kế AC	Điện áp đo: 500VAC	55,00
313	Watt kế AC 1 pha cơ	Watt kế 100A	55,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)
314	Watt kế AC 3 pha	Watt kế 100A	55,00
315	Xi lanh nạp ga	Loại 2 đồng hồ áp suất: Pcao 450 Psi, P thấp 120 Psi	5,00

IV. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Định mức tiêu hao vật tư
1	Bạc đạn 6203	Cái	Đường kính trong: 17mm Đường kính ngoài: 40mm Chiều dày: 12mm	1,00
2	Bảng táp lô điện nhựa	Cái	Kích thước 15 x 20 cm	1,00
3	Băng cuộn bảo ôn	Cuộn	Mỗi cuộn nặng: Từ 330g đến 350g/cuộn	1,00
4	Băng keo bạc chịu nhiệt	Cuộn	Kích thước: 48 x 25 x 50 μ m, chịu nhiệt đến 800C	2,00
5	Băng keo điện	Cuộn	Độ rộng băng dính điện : 18mm	1,00
6	Băng keo giấy	Cuộn	Bề rộng: 20mm	1,00
7	Băng vết thương	Cái	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,50
8	Biến trở 1k Ω	Con	Giá trị điện trở $\leq$ 1k Ω	5,00
9	Biến trở 100k Ω	Con	Giá trị điện trở $\leq$ 100k Ω	5,00
10	Biến trở 10k Ω	Con	Giá trị điện trở $\leq$ 10k Ω	5,00
11	Biến trở 120K	Con	Phạm vi điều chỉnh 0 – 120K Ω	5,00
12	Biến trở 1M Ω	Con	Giá trị điện trở: $\leq$ 1M Ω Công suất: 1/2w	5,00
13	Biến trở 20K Ω	Con	Giá trị điện trở: $\leq$ 20K Ω Công suất: 1/2w	5,00
14	Biến trở 250k Ω	Con	Giá trị điện trở $\leq$ 250k Ω	5,00
15	Biến trở 500k Ω	Con	Giá trị điện trở $\leq$ 500k Ω	5,00
16	Biến trở 50k Ω	Con	Giá trị điện trở $\leq$ 50k Ω	5,00
17	Biến trở 5k Ω	Con	Giá trị điện trở $\leq$ 5k Ω	5,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Định mức tiêu hao vật tư
18	Board inverter máy điều hòa nhiệt độ	Cái	Theo loại máy	1,00
19	Bóng chuyen	Quả	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,33
20	Bóng đèn compact	Cái	Điện áp/công suất: 220V/11W	0,33
21	Bóng đèn huỳnh quang	Cái	Loại bóng: 1,2m	0,33
22	Bóng đèn sợi đốt	Cái	Điện áp/công suất: 220V/25W	0,33
23	Bóng đèn tròn LED	Cái	Điện áp/công suất: 220V/5W	0,33
24	Bọt biển lau đầu mỏ hàn	Tấm	Kích thước: 35 x 50mm	1,00
25	Bộ cấm kiểm tra mạch (Bộ cấm mạch Test board)	Bộ	Kích thước: 165 x 55 x 10 mm Số lỗ cấm: 830 lỗ	0,33
26	Bộ thước eke	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0,33
27	Bút chì	Bộ	Loại bút chì kim	2,00
28	Bút vẽ mạch in	Cây	Mực có chứa kim loại đồng, bạc, nickel Dẫn điện tốt Dung tích: 6ml	1,00
29	Các mẫu hoá chất có khả năng gây nhiễm độc	Mẫu	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
30	Các mẫu hoá chất dùng cho chữa cháy	Mẫu	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
31	Các mẫu vật liệu dễ cháy	Mẫu	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1,00
32	Chì hàn	Cuộn	Khối lượng: 0,3 kg/cuộn	1,50
33	Dây cáp	m	Chất liệu đồng, tiết diện: 25 mm ²	5,56
34	Dây cáp nhôm	m	Chất liệu nhôm, tiết diện: 25mm ²	31,67
35	Dây cáp nhôm	m	Loại dây: 11 mm ²	31,67
36	Dây cáp nhôm	m	Dây đôi mềm: 2 x 1.6 mm ²	31,67

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Định mức tiêu hao vật tư
37	Dây cắm bắp chuối 4mm	Sợi	Chiều dài của dây 800mm 2 đầu dây cắm bắp chuối $\varnothing 4\text{mm}$	48,00
38	Dây cắm bắp chuối 6mm	Sợi	Chiều dài của dây 800mm 2 đầu dây cắm bắp chuối $\varnothing 6\text{mm}$	5,00
39	Dây Cắm Test Board cái - cái	Sợi	Loại dây cắm cái – cái Chiều dài: 30 cm	11,00
40	Dây Cắm Test Board đực - cái	Sợi	Loại dây cắm đực – cái Chiều dài: 30 cm	11,00
41	Dây Cắm Test Board đực – đực	Sợi	Loại dây cắm đực – đực Chiều dài: 30 cm	11,00
42	Dây điện	m	Dây điện đôi: $2 \times 16 \text{ mm}^2$	22,33
43	Dây điện đôi	m	Loại dây đôi: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	39,44
44	Dây điện đôi	m	Loại dây đơn cứng: 5.0 mm^2	39,44
45	Dây điện đơn cứng	m	Loại dây đơn mềm 0.75 mm^2	31,11
46	Dây điện đơn cứng	m	Loại dây đơn cứng: 5.0 mm^2	31,11
47	Dây điện đơn mềm	m	Loại dây đơn mềm 1.0 mm^2	54,67
48	Dây điện đơn mềm	m	Loại dây đơn mềm 2.0 mm^2	54,67
49	Dây điện đơn mềm	m	Loại dây đơn mềm 2.5 mm^2	54,67
50	Dây điện đơn mềm	m	Đường kính dây đồng: 0.35mm Cấp cách nC28:C40hiệt C: 2000C	54,67
51	Dây điện đơn mềm	m	Loại dây đơn mềm 0.75 mm^2	54,67
52	Dây điện đơn mềm	m	Loại dây đơn mềm 0.75 mm^2	54,67
53	Dây điện đơn mềm	m	Dây đơn mềm màu xanh sọc vàng 2.5 mm^2	48,00
54	Dây điện đơn mềm	m	Dây đơn mềm 0.5 mm^2	48,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Định mức tiêu hao vật tư
55	Dây điện đơn mềm	m	Dây đơn mềm màu đen 2.5 mm ²	48,00
56	Dây điện đơn mềm	m	Dây đơn mềm màu xanh sọc vàng 2.5 mm ²	48,00
57	Dây điện đơn mềm	m	Dây đơn mềm 0.5 mm ²	48,00
58	Dây điện đơn mềm	m	Dây đơn mềm màu đen 2.5 mm ²	48,00
59	Dây điện đơn mềm	m	Dây đơn mềm màu xanh sọc vàng 2.5 mm ²	48,00
60	Dây điện đơn mềm	m	Dây đơn mềm 0.5 mm ²	48,00
61	Dây điện đơn mềm	m	Dây đơn mềm màu đen 2.5 mm ²	48,00
62	Dây điện đơn mềm	m	Dây đơn mềm màu xanh sọc vàng 2.5 mm ²	48,00
63	Dây điện đơn mềm	m	Dây đơn mềm 0.5 mm ²	48,00
64	Dây điện đơn mềm	m	Dây đơn mềm màu đen 2.5 mm ²	48,00
65	Dây điện đơn mềm	m	Dây đơn mềm màu xanh sọc vàng 2.5 mm ²	48,00
66	Dây điện đơn mềm	m	Dây đơn mềm 0.5 mm ²	48,00
67	Dây điện đơn mềm	m	Dây đơn mềm màu đen 2.5 mm ²	48,00
68	Dây điện đơn mềm	m	Dây đơn mềm màu xanh sọc vàng 2.5 mm ²	48,00
69	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	Đường kính dây đồng: 0.5mm Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,61
70	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	Đường kính dây đồng: 0.55mm Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,61
71	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	Đường kính dây đồng 0.7mm Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,61

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Định mức tiêu hao vật tư
72	Dây đồng tráng men PE (dây điện tử)	Kg	Đường kính dây đồng 2.0mm Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,61
73	Dây đồng tráng men PE (dây điện tử)	Kg	Đường kính dây đồng 0.2mm Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,61
74	Dây đồng tráng men PE (dây điện tử)	Kg	Đường kính dây đồng 0.18mm Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,61
75	Dây đồng tráng men PE (dây điện tử)	Kg	Đường kính dây đồng 0.25mm Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,61
76	Dây đồng tráng men PE (dây điện tử)	Kg	Đường kính dây đồng 2.0mm Cấp cách nhiệt C: 200 ⁰ C	0,61
77	Dây đồng tráng men PE (dây điện tử)	Kg	Đường kính dây đồng: 0.35mm Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,61
78	Dây mối (luồn dây điện)	Sợi	Chiều dài: 5m	0,67
79	Dây nguồn 3 pha 5 dây	m	Loại dây: 5 x 2.5 mm ²	5,72
80	Dây rút nhựa	Bịch	Kích thước: 2 x 50mm Loại bịch 100 sợi	6,17
81	Dây rút nhựa	Bịch	Kích thước: 4 x 150mm Loại bịch 100 sợi	6,17
82	Dây tiếp địa	m	Số sợi đồng trong ruột dẫn: 7 sợi Đường kính ruột dẫn: 3,6 – ,0mm	8,33
83	Dây xoắn φ6	Bịch	Chất liệu nhựa, đường kính 6mm Loại bịch 10m/bịch	1,00
84	Diac DB4	Con	Điện áp ngưỡng dẫn: > 32V Dòng điện tối đa: 2A	10,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Định mức tiêu hao vật tư
85	Diode 1N4001	Con	Điện áp hoạt động Diode: 50 - 1000V Dòng hoạt động: 1A	10,00
86	Diode 1N4007	Con	Điện áp hoạt động Diode: 50 - 1000V Dòng hoạt động: 1A	10,00
87	Diode zener 12V, 5W	Con	Điện áp ngõ ra 12V Công suất 5W	10,00
88	Diode zener 5V, 2W	Con	Điện áp ngõ ra 5V Công suất 2W	10,00
89	Domino 3 chân thẳng	Con	Số tiếp điểm: 3; Khoảng cách chân: 5mm Dòng điện 10A	10,00
90	Dung dịch vệ sinh dàn nóng máy lạnh	Lít	Tính chất: Lỏng, không mùi, không nhớt, trong suốt PH: 13,3. Tỉ lệ bay hơi: 0,6 (Butyl acetate = 1) Trọng lượng riêng: 1,175	1,00
91	Đầu cos 25	Cái	Chất liệu đồng thau Lỗ bắt ốc: 8mm Tiết diện dây sử dụng: 25mm ²	115,11
92	Đầu cos chia phủ nhựa	Bịch	Loại bịch 100 cái Tiết diện dây sử dụng: 0,5mm ²	480,00
93	Đầu cos chia phủ nhựa	Bịch	Loại bịch 100 cái Tiết diện dây sử dụng: 2,5mm ²	480,00
94	Đầu cos chia phủ nhựa	Bịch	Loại bịch 100 cái Tiết diện dây sử dụng 1,25mm ²	480,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Định mức tiêu hao vật tư
95	Đèn báo pha	Cái	Điện áp 220V Đường kính lỗ lắp đặt: 22 mm Đường kính đèn báo: 28.3 mm	105,00
96	Đèn báo pha	Cái	Điện áp 220V Đường kính lỗ lắp đặt: 22 mm Đường kính đèn báo: 28.3 mm	105,00
97	Đế cầu chì ống sứ	Cái	Dòng điện: 32A	2,00
98	Đế dán thít dây	Cái	Kích thước: 30 x 30mm	2,00
99	Điện trở	Con	Giá trị điện trở >100kΩ Công suất 1/2w	55,00
100	Điện trở	Con	Giá trị điện trở >10kΩ÷100kΩ Công suất 1/2w	155,00
101	Điện trở	Con	Giá trị điện trở 0,33Ω÷10kΩ Công suất 1/2w	155,00
102	Đinh móc dây điện	Bịch	Loại bịch: 10 cái	1,00
103	Đinh vít gỗ 1 phân	Kg	Loại đinh vít chiều 1cm	0,06
104	Đinh vít gỗ 2 phân	Kg	Loại đinh vít chiều 2cm	0,06
105	Đinh vít gỗ 3 phân	Kg	Loại đinh vít chiều 3cm	0,06
106	Đinh vít gỗ 5 phân	Kg	Loại đinh vít chiều 5cm	0,06
107	Đui đèn vặn	Cái	Đui đèn xoáy E27	1,00
108	Gas hàn gió đá	Bình	Loại bình: 6 kg	1,00
109	Gas R134A	Kg	Công thức hóa học CHF ₂ CF ₃ Độ thuần khiết: 99.9%	1,00
110	Gas R22	Kg	Công thức hóa học CHF ₂ Cl Độ thuần khiết: 99.9%	1,00
111	Gas R32	Kg	Công thức hóa học CH ₂ F ₂ Độ thuần khiết: 99.9%	1,00
112	Gas R410A	Kg	Công thức hóa học CH ₂ F ₂ , CHF ₂ CF ₃ Độ thuần khiết: 99.9%	1,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Định mức tiêu hao vật tư
113	Giắc cắm bắt chuỗi	Cái	Loại giắc cắm $\geq 4\text{mm}$ (giắc đực dùng trong mô hình dạy học)	1,00
114	Giấy A0	Tờ	Định lượng: 100gsm	2,00
115	Giấy A2	Tờ	Định lượng: 80gsm	10,00
116	Giấy A3	Tờ	Định lượng: 80gsm	10,00
117	Giấy A4	Tờ	Định lượng : 70gsm	30,00
118	Giấy cách pha quấn dây động cơ điện	Tám	Kích thước: 40 x 100cm Nhiệt độ $\leq 1500^{\circ}\text{C}$	0,33
119	Giấy nhám mịn 200	Tờ	Độ nhám, độ mịn: 2000 Kích thước: 230 x 280mm	0,33
120	Hàn the công nghiệp	Kg	Hàn the dùng trong hàn đồng là dạng bột mịn	1,00
121	Hóa chất ăn mòn mạch in	Kg	Loại bột sắt FeCl_3	0,06
122	Hóa chất dùng để tẩy sấy cuộn dây máy điện	Lít	Keo, vec-ni cách điện..	0,17
123	Hộp đấu dây điện 1 ngã	Cái	Đường kính hộp nối dây $\varnothing 32$	1,00
124	Hộp đấu dây điện 2 ngã góc L	Cái	Đường kính hộp nối dây $\varnothing 32$	1,00
125	Hộp đấu dây điện 2 ngã thẳng	Cái	Đường kính hộp nối dây $\varnothing 32$	1,00
126	Hộp đấu dây điện 3 ngã	Cái	Đường kính hộp nối dây $\varnothing 32$	1,00
127	Hộp đấu dây điện 4 ngã	Cái	Đường kính hộp nối dây $\varnothing 32$	1,00
128	Hộp nối dây vuông SP	Cái	Kích thước 102 x 102 x 43mm	1,00
129	Jack nối dây điện	Bộ	Loại jack nối ≥ 6	2,00
130	Jack nối dây điện	Bộ	Loại jack nối ≥ 10	2,00
131	Jack nối dây điện	Bộ	Loại jack nối ≥ 12	2,00
132	Kẹp nối dây cáp điện đơn	Cái	Kích thước 11 - 25mm ²	2,00
133	Khớp nối ống nhựa L trơn	Cái	Đường kính $\varnothing 20$	1,00
134	Khớp nối ống nhựa răng	Cái	Đường kính $\varnothing 20$	1,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Định mức tiêu hao vật tư
135	Khớp nối ống nhựa T tròn	Cái	Đường kính Ø20	1,00
136	Khớp nối ống nhựa thẳng	Cái	Đường kính Ø20	1,00
137	Lưới bóng chuyền	Cái	Thông dụng tại thời điểm mua sắm	0,06
138	Mạch nối cơm điện đa năng	Cái	Điện áp 220VAC, 50/60 Hz	0,33
139	Máng cáp nhựa	Cây	Kích thước: 25 x 25mm	2,00
140	Mặt nạ 1 lỗ	Cái	Kích thước 120 x 70mm	1,00
141	Mặt nạ 1 lỗ + 1 ổ cắm	Cái	Kích thước 120 x 70mm	1,00
142	Mặt nạ 2 lỗ	Cái	Kích thước 120 x 70mm	1,00
143	Mặt nạ 2 lỗ + 1 ổ cắm	Cái	Kích thước 120 x 70mm	1,00
144	Mặt nạ 3 lỗ	Cái	Kích thước 120 x 70mm	1,00
145	Màn nhiệt nối cơm điện	Cái	Công suất: 700W Điện áp: 220VAC/50Hz	0,33
146	Nẹp vuông	Cây	Kích thước ngang 2cm; dài 1,6m	1,00
147	Nẹp vuông	Cây	Kích thước ngang 5cm; dài 1,6m	1,00
148	Nhợ đai dây điện	Cuộn	Màu trắng, đường kính dây 1mm	2,00
149	Nhựa thông	Hộp	Kích thước hộp: 60 x 25 mm Khối lượng: 15g	0,33
150	Oxy hàn gió đá	Bình	Loại bình: 5 lít	1,00
151	Ổ cắm đôi âm	Cái	Dòng điện 10A, điện áp 250V	1,00
152	Ổ cắm đôi nổi	Cái	Dòng điện 10A, điện áp 250V	1,00
153	Ống bảo ôn cách nhiệt loại lớn	m	Đường kính F12, dày 10mm	1,00
154	Ống bảo ôn cách nhiệt loại nhỏ	m	Đường kính F6, dày 10mm	1,00
155	Ống bảo ôn cách nhiệt loại trung bình	m	Đường kính F10, dày 10mm	1,00
156	Ống đồng loại lớn	m	Đường kính F12	1,00
157	Ống đồng loại nhỏ	m	Đường kính F6	1,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Định mức tiêu hao vật tư
158	Ống đồng loại trung bình	m	Đường kính F10	1,00
159	Ống gen cách điện	Sợi	Gồm 5 loại ống có đường kính 2,3,4,5 và 6mm và dài 1m	8,56
160	Ống gen co nhiệt, cách điện	Sợi	Đường kính ống: 4,5mm Chiều dài: 1m	3,00
161	Ống hơi khí nén phi 4	m	Chịu áp lực tối đa 20bar	1,00
162	Ống hơi khí nén phi 6	m	Chịu áp lực tối đa 20bar	1,00
163	Ống mao máy điều hòa nhiệt độ	Cuộn	Loại ống: 2; 2,5; 3; 3,5	1,00
164	Ống mao tủ lạnh	Cuộn	Loại ống mao: 1; 1,5; 2; 2,5	1,00
165	Ống nối cáp 25	Cái	Chất liệu đồng thau Tiết diện dây sử dụng: 25mm ²	1,00
166	Ống nhựa cứng luồn dây điện	Cây	Loại ống nhựa PVC Ø20mm	1,00
167	Ống ruột gà luồn dây điện	m	Loại ống nhựa Ø20mm	1,00
168	Ống thoát nước máy điều hòa	m	Loại ống ruột gà Đường kính $\varnothing 27$ mm	1,00
169	Ống xoắn bọc dây điện	m	Đường kính trong: 6mm	1,00
170	Pin 9V	Viên	Điện áp: 9VDC	1,00
171	Pin tiểu	Cặp	Điện áp 1,5VDC	1,00
172	Phần mềm mô phỏng	Bộ	FluidSIM phần mềm phát triển và CNTT của Art System Software	0,06
173	Phần mềm vẽ điện	Bộ	Phiên bản thông dụng tại thời điểm mua sắm.	0,06
174	Phích cắm không dây	Cái	Dòng điện 10A, điện áp 250V	1,33
175	Phích thử bóng đèn	Cái	Dùng kiểm tra bóng đèn và dây điện	1,33
176	Phin lọc tủ lạnh	Cái	Loại phin lọc: 2 đuôi	1,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Định mức tiêu hao vật tư
177	Que hàn bạc	Que	Thành phần chứa 2% bạc, thành phần còn lại là Cu (đồng) và P (phốt pho)	1,00
178	Que hàn đồng thau	Que	Thành phần: Cu=59 - 61%, Sn=0,8 - 1,2%, Si=0.15 - 0.35%, Pb=0.015%, Zn= phần còn lại. Kích thước: 1,6 x 1000mm	1,00
179	Que hàn vẩy bạc	Que	Thành phần chứa: 92.9% đồng, 7.1% phốt pho	1,00
180	Sơn cách điện (vecni)	Lít	Đạt cách điện Class B và Class F	0,50
181	Sứ cách điện các loại.	Cái	Loại thông dụng	2,00
182	Tắc kê nhựa 6 phân	Bịch	Loại bịch: 100 cái	1,00
183	Tắc kê nhựa 8 phân	Bịch	Loại bịch: 100 cái	1,00
184	Tắc kê sắt	Cái	Tắc kê F8, dài 80mm	1,00
185	Tủ điện	Cái	Kích thước: 600 x 800 x 300mm	0,33
186	Tụ điện	Con	Điện dung: $0,47\mu\text{F} \div 10\mu\text{F}$, Điện áp: 25V	85,00
187	Tụ điện	Con	Điện dung $>10\mu\text{F} \div 100\mu\text{F}$ Điện áp 50v	85,00
188	Tụ điện	Con	Điện dung $>100\mu\text{F}$ Điện áp 50v	85,00
189	Tụ điện gốm 102	Con	Điện dung: 1nF Điện áp: 50V	10,00
190	Tụ điện gốm 104	Con	Điện dung: $104\mu\text{F}$ Điện áp: 50V	10,00
191	Tụ điện hóa $1\mu\text{F}$	Con	Điện dung: $1\mu\text{F}$ Điện áp: 25V	10,00
192	Tụ điện hóa $10\mu\text{F}$	Con	Điện dung: $10\mu\text{F}$ Điện áp: 25V	10,00
193	Tụ điện hóa $100\mu\text{F}$	Con	Điện dung: $100\mu\text{F}$ Điện áp: 35V	10,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Định mức tiêu hao vật tư
194	Tụ điện hóa 200 μ F	Cái	Điện dung: 200 μ F Điện áp: 25V	10,00
195	Túi sơ cấp cứu	Túi	Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế	1,00
196	Thủy tinh cách điện các loại	Cái	Loại thông dụng	1,00
197	Thyristor TYN640	Con	Điện áp: 600VDòng điện: 40A	10,00
198	Transistor A671	Con	Điện áp Vc-e: -50VĐiện áp Vb-c: -50VĐiện áp Vb-e: -4VDòng điện: 3A	10,00
199	Transistor C1815	Con	Điện áp Vc-e: 50VĐiện áp Vc-b: 80VĐiện áp Ve-b: 5VDòng điện: 150mA	10,00
200	Transistor C828	Con	Điện áp Vc-e: 45VĐiện áp Vc-b: 45VĐiện áp Ve-b: 7VDòng điện: 50mA	10,00
201	Transistor D468	Con	Điện áp Vc-e: 20VĐiện áp Vc-b: 25VĐiện áp Ve-b: 5VDòng điện: 1A	10,00
202	Transistor H1061	Con	Điện áp Vc-e: 80VĐiện áp Vc-b: 100VĐiện áp Ve-b: 5VDòng điện: 4A	10,00
203	Transistor 2N3904	Con	Điện áp Vc-e: 60VĐiện áp Vc-b: 600VĐiện áp Ve-b: 6VDòng điện: 200mA	10,00
204	Transistor BC547	Con	Điện áp Vc-e: 45VĐiện áp Vc-b: 50VĐiện áp Ve-b: 6VDòng điện: 100mA	10,00
205	Triac BTA10-800B	Con	Điện áp; 600VDòng điện: 10A	10,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Định mức tiêu hao vật tư
206	Van chặn	Cái	Kích cỡ: DN15 – DN1000. Vật liệu cấu tạo: Inox, gang, đồng, thép, nhựa... Áp lực: PN10, PN16, PN25. Nhiệt độ làm việc: -5°C - 200°C	0,50
207	Van đảo chiều	Cái	Cỡ van: 15mm – 22mm. Đường kính: 6A – 8A. Vật liệu cấu tạo: Hợp kim nhôm, đồng, kẽm... Dạng van: 2/2, 3/2, 4/2, 4/3, 5/2, 5/3. Thời gian đáp ứng: 30ms – 40ms. Điện áp hoạt động: 24V, 220V, 380V.	0,50
208	Van điện từ		Điện áp: 24V, 110V, 220V. Nhiệt độ: -20 độ C – 70 độ C (không đóng băng) Áp suất: 0,15 – 0,8Mp. Dạng van: 3/2, 4/2, 5/2, 5/3. Số cuộn coil: 1 cuộn. Lưu chất sử dụng: Khí nén. Chất liệu: Hợp kim nhôm	0,50
209	Ván ép	Tám	Kích thước: 2400 x 1200 x 15 mm	1,00
210	Ván ép gỗ dán	Tám	Dày 5mm; Dài 600mm và rộng 400mm	1,00
211	Van giảm áp khí nén.	Cái	Áp suất làm việc: 1 – 10kg/cm ² . Nhiệt độ làm việc: ~ 50 độ C.	0,50
212	Van khí nén 5/2 đơn - ống 4mm	Cái	Điện áp cuộn dây 24VDC hoặc 220VAC	1,50
213	Van tiết lưu 1 đầu ren	Cái	Chất liệu ren đồng, ren 5 Đầu nối nhựa cứng, ống Æ 4	1,50

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Định mức tiêu hao vật tư
214	Điện	KWh	Theo tiêu chuẩn Việt Nma	105,00
215	Nước	m ³	Theo tiêu chuẩn Việt Nma	16,50

V. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên phòng/ xưởng cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 người học (giờ)	Định mức sử dụng tính cho 01 học sinh (m ² x giờ)
1	2	3	4	5=(3*4)
I	Định mức phòng học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	363	617,00
II	Định mức phòng/xưởng thực hành			
1	Phòng thực hành	6	1027	6.162,00
2	Sân trường	6	50	300,00
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện	3,5	216	756,00